

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2023/2024

Redes de Computadores

Relatório: Projeto (3ª Fase)

Turma: 42D	Grupo 04
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Miguel Alcobia	Número: 50746
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Nuno Garcia

Data: 18 de Maio de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Lista de Tabelas 5
Introdução 6
Projeto - Fase 3 7
Bibliografia 44

Lista de Figuras

Figura 1 - Interface e Infraestrutura no Cisco Packet Tracer 7
Figura 2 - Árvore de Endereços com respetivos ranges 8
Figura 3 - Configuração PC0 9
Figura 4 - Configuração do Laptop0 9
Figura 5 - Configuração PC1 10
Figura 6 - Configurção Laptop1 10
Figura 7 - Configuração do DHCP Server 10
Figura 8 - Configuração DNS Server 10
Figura 9 - Configuração HTTP Server 11
Figura 10 - Configuração da Fa0/0 no R0 11
Figura 11 - Configuração da Fa4/0 no R0 11
Figura 12 - Configuração da Fa5/0 no R0 12
Figura 13 - Configuração da Fa0/0 no R1 12
Figura 14 - Configuração da Fa1/0 no R1 12
Figura 15 - Configuração da Fa4/0 no R1 13
Figura 16 - Configuração da Fa5/0 no R1 13
Figura 17 - Configuração da Fa0/0 no R2 13
Figura 18 - Configuração da Fa4/0 no R2 14
Figura 19 - Configuração da Fa5/0 no R2 14
Figura 20 - Configuração de rotas R0 15
Figura 21 - Configuração de rotas R1 15
Figura 22 - Configuração de rotas R0 15
Figura 23 - Testes Ping do PC0 (1) 16
Figura 24 - Testes Ping do PC0 (2) 17
Figura 25 - Testes Ping do PC0 (3) 18
Figura 26 - Testes Ping do PC0 (4) 18
Figura 27 - Testes Ping do Laptop0 (1) 19
Figura 28 - Testes Ping do Laptop0 (2) 20
Figura 29 - Testes Ping do Laptop0 (3) 21
Figura 30 - Testes Ping do Laptop0 (4) 21
Figura 31 - Testes Ping do PC1 (1) 22
Figura 32 - Testes Ping do PC1 (2) 23
Figura 33 - Testes Ping do PC1 (3) 24
Figura 34 - Testes Ping do PC1 (4) 24
Figura 35 - Testes Ping do Laptop1 (1) 25
Figura 36 - Testes Ping do Laptop1 (2) 26
Figura 37 - Testes Ping do Laptop1 (3) 27
Figura 38 - Testes Ping do Laptop1 (4) 27
Figura 39 - Testes Ping do Server External (1) 28
Figura 40 - Testes Ping do Server External (2) 29
Figura 41 - Testes Ping do Server External (3) 30
Figura 42 - Testes Ping do Server External (4) 30
Figura 43 - Testes Ping do Server DHCP (1) 31
Figura 44 - Testes Ping do Server DHCP (2) 32
Figura 45 - Testes Ping do Server DHCP (3) 33
Figura 46 - Testes Ping do Server DHCP (4) 33
Figura 47 - Testes Ping do Server DNS (1) 34
Figura 48 - Testes Ping do Server DNS (2) 35
Figura 49 - Testes Ping do Server DNS (3) 36
Figura 50 - Testes Ping do Server DNS (4) 36
Figura 51 - Testes Ping do Server HTTP (1) 37
Figura 52 - Testes Ping do Server HTTP (2) 38
Figura 53 - Testes Ping do Server HTTP (3) 39

Figura 54 - Testes Ping do Server HTTP (4) 39
Figura 55 - Testes Routing PC0 40
Figura 56 - Testes Routing DHCP Server 41
Figura 57 - Testes Routing Server External 42
Figura 58 - Testes Routing PC1 43

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Network e Broadcast Address 8
Tabela 2 - Tabela auxiliar para configuração dos componentes 9
Tabela 3 - Tabela de configuração dos routers 9

Introdução

Para este projeto, pretendemos construir uma rede de computadores. Começaremos por criar um servidor Web, depois criaremos uma rede local para dois PCs utilizando um computador e, em seguida, pretendemos ligar a nossa rede local a outras e criar uma rede empresarial típica.

Este projeto foi dividido em quatro partes, sendo que este relatório aborda a terceira delas. Nesta fase, ligaremos as nossas duas LANs (A e B) à LAN do servidor utilizando uma rede de trânsito.

O ficheiro com o projeto realizado estará junto do presente relatório, dentro do mesmo ficheiro zip.

Projeto - Fase 3

Nesta terceira fase, ligaremos as nossas duas LANs (A e B) à LAN do servidor utilizando uma rede de trânsito. A LAN Transit A será uma rede de trânsito entre os *routers* R1 e R2. A LAN Transit B será uma rede de trânsito entre os *routers* R0 e R1. Da mesma forma, a LAN Transit C será uma rede de trânsito entre os *routers* R0 e R2.

A LAN A é uma rede para os utilizadores do departamento A e a LAN B para os do B. Temos também a LAN *Server* que liga vários servidores. Além disso, o *router* R0 é um *router* extremo que liga a nossa rede empresarial ao resto da Internet.

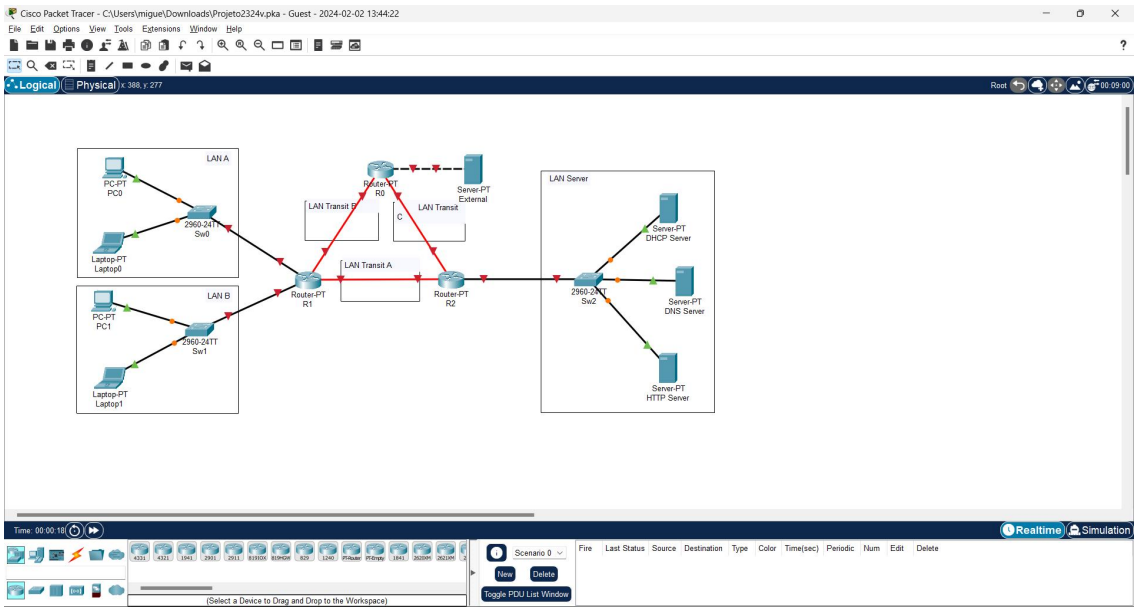


Figura 1 - Interface e Infraestrutura no Cisco Packet Tracer

Devido ao facto, de se ter mais LANs do que aquelas com que se trabalhou na fase 2, teve-se de refazer o *subnetting* e seguindo as indicações dadas no enunciado, começou-se por somar todos os números dos alunos e com esse resultado verificamos o resto da divisão com 100. A soma do número dos alunos foi 152 232 o resto da divisão por 100 deu 32. Estas contas foram para obter o número de clientes conectados à LAN A e para como é referido que a LAN B tem metade dos clientes, ficamos com 16 clientes conectados a ela.

Tendo estes valores, poude-se começar a tirar algumas conclusões: A LAN A terá uma *subnet* /27. ($2^5 = 32$ e 32 - 5 = 27). Consequentemente, os endereços da LAN B usarão uma *subnet* /28.

Era referido no enunciado que as LAN de trânsito A, B e C usam *subnets* /30 e que a LAN *Server* deveria ter o maior bloco contínuo restante do espaço de endereço. Com estas informações elaborou-se o seguinte esquema:



Figura 2 - Árvore de Endereços com respetivos ranges

No esquema apresentamos as várias divisões realizadas a partir da gama de endereços que o grupo tinha disponível, e destacou-se a vermelho as *subnets* que serão utilizadas para as várias LANs e a azul as *subnets* a serem usadas nas LAN de trânsito. A LAN de trânsito A, ficou com com os endereços utilizáveis da *subnet* 192.168.4.48/30; a B com a *subnet* 192.168.4.52/30 e a C com 192.168.4.56/30.

Além dessa informação, também colocou-se o respetivo *range* de cada *subnet* sobre a mesma.

Por exemplo, na LAN A temos a *subnet* 192.168.4.0/27 que nos informa a gama de endereços disponível e a sua máscara (neste caso é 255.255.255.224) o que possibilita endereços IP desde 192.168.4.0 até 192.168.4.31.

Em baixo, temos uma tabela que reúne todas as *subnets* utilizadas nas LANs e os respetivos endereços de *Network* e *Broadcast*.

LAN	Subnet	Network Address	Broadcast
LAN A	192.168.4.0/27	192.168.4.0	192.168.4.31
LAN B	192.168.4.0/28	192.168.4.32	192.168.4.47
LAN Server	192.168.4.0/26	192.168.4.64	192.168.4.127

Tabela 1 - Network e Broadcast Address

Com este esquema, criou-se a seguinte tabela para facilitar a configuração dos dispositivos no simulador Cisco Packet Tracer:

LAN / Dispositivo	IP	Máscara	Porta Gateway
LAN A	192.168.4.0	255.255.255.224	----
PC 0	192.168.4.2	255.255.255.224	192.168.4.30
Laptop 0	192.168.4.1	255.255.255.224	192.168.4.30
LAN B	192.168.4.32	255.255.255.240	----
PC 1	192.168.4.33	255.255.255.240	192.168.4.46
Laptop 1	192.168.4.34	255.255.255.240	192.168.4.46
LAN Server	192.168.4.64	255.255.255.192	----
DHCP	192.168.4.65	255.255.255.192	192.168.4.126
DNS	192.168.4.66	255.255.255.192	192.168.4.126

HTTP	192.168.4.67	255.255.255.192	192.168.4.126
Server External	8.8.8.1	255.255.255.0	8.8.8.8

Tabela 2 - Tabela auxiliar para configuração dos componentes

E para os *routers*, elaborou-se uma tabela separada devido às diversas interfaces de cada *router*:

Router	Interface	IP	Máscara
R0	Fa0/0	8.8.8.8	255.255.255.0
R0	Fa4/0	192.168.4.58	255.255.255.252
R0	Fa5/0	192.168.4.54	255.255.255.252
R1	Fa0/0	192.168.4.30	255.255.255.224
R1	Fa1/0	192.168.4.46	255.255.255.240
R1	Fa4/0	192.168.4.49	255.255.255.252
R1	Fa5/0	192.168.4.53	255.255.255.252
R2	Fa0/0	192.168.4.126	255.255.255.192
R2	Fa4/0	192.168.4.57	255.255.255.252
R2	Fa5/0	192.168.4.50	255.255.255.252

Tabela 3 - Tabela de configuração dos routers

Depois passou-se à configuração dos dispositivos no simulador da Cisco.

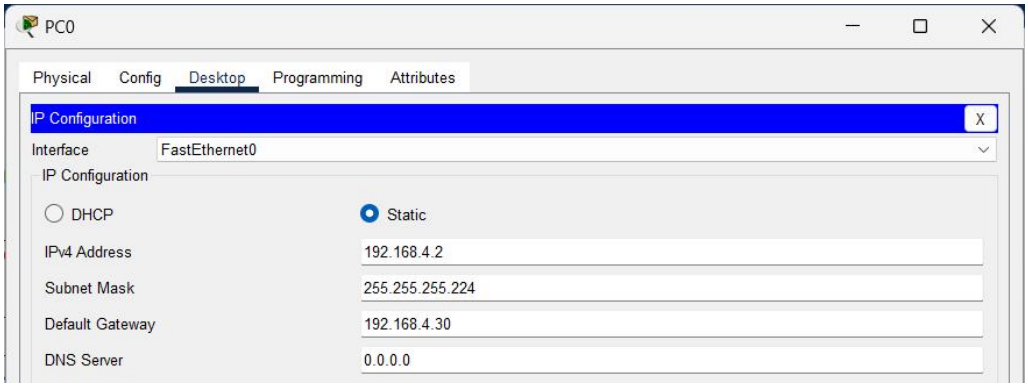


Figura 3 - Configuração PC0

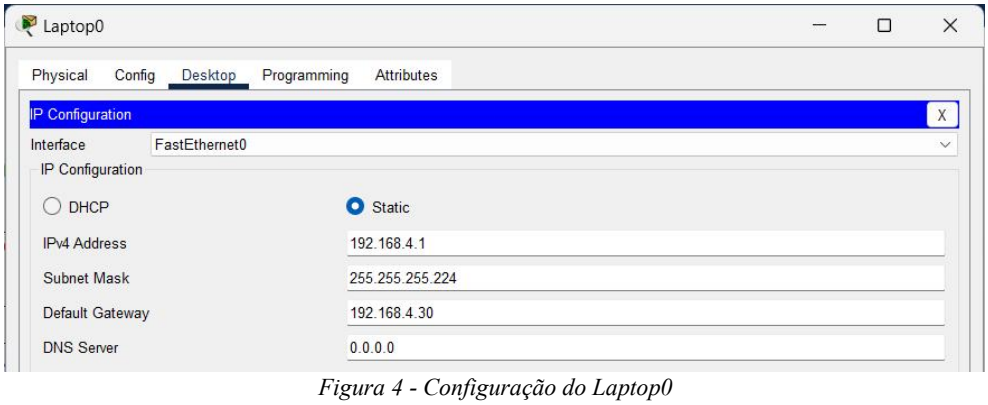


Figura 4 - Configuração do Laptop0

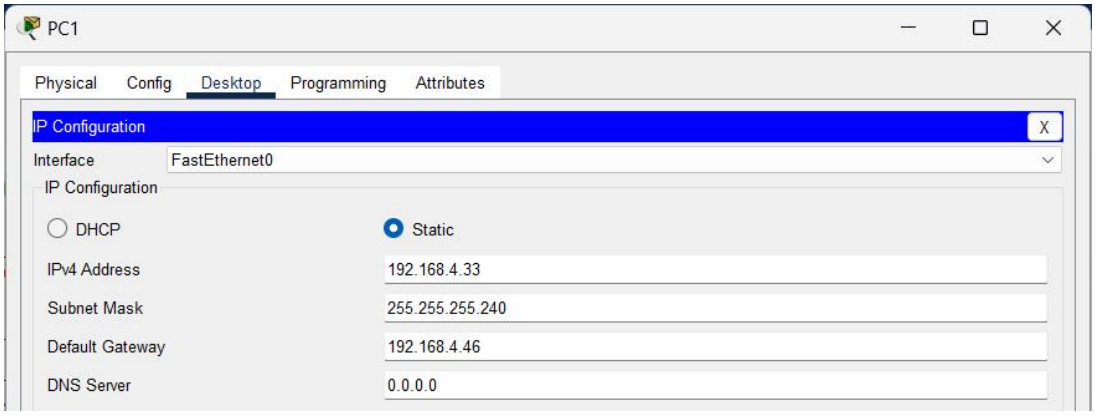


Figura 5 - Configuração PC1

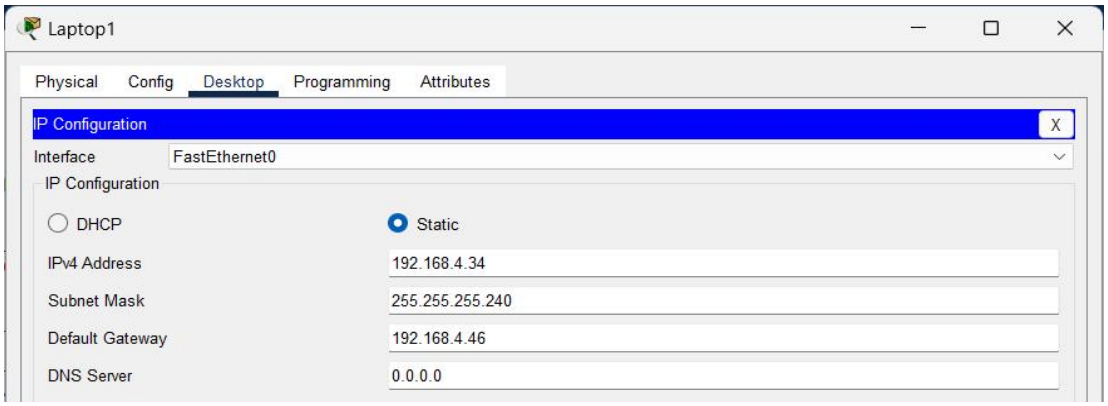


Figura 6 - Configuração Laptop1

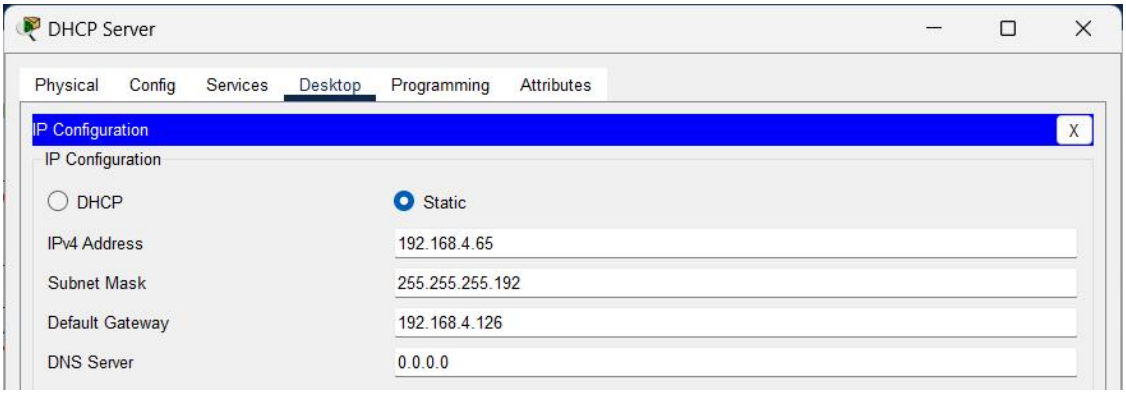


Figura 7 - Configuração do DHCP Server

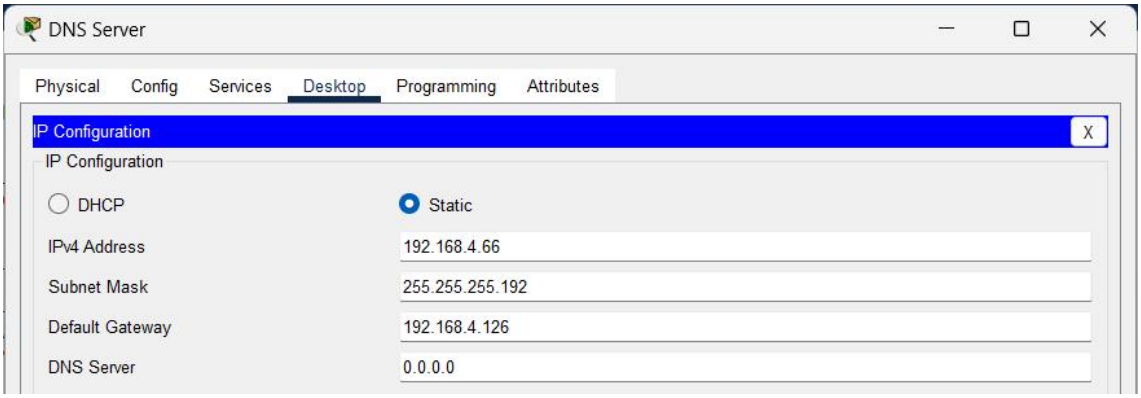


Figura 8 - Configuração DNS Server

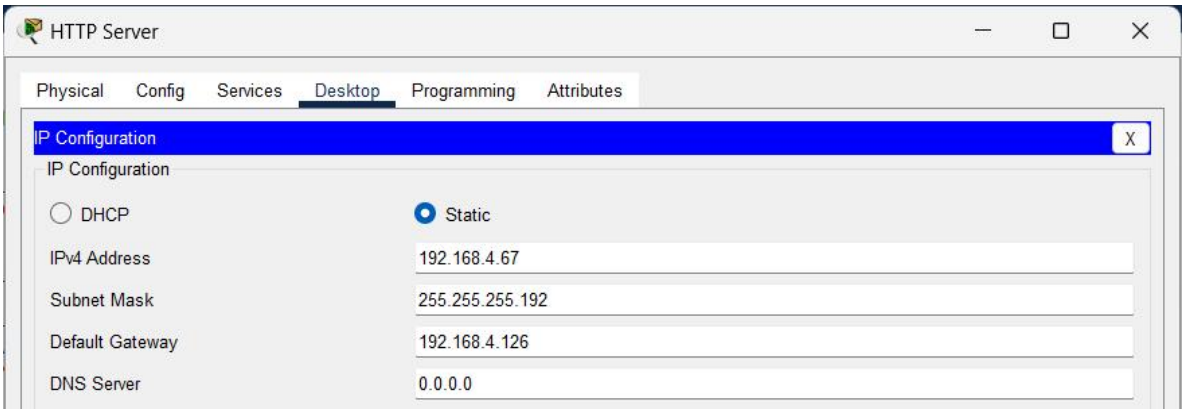


Figura 9 - Configuração HTTP Server

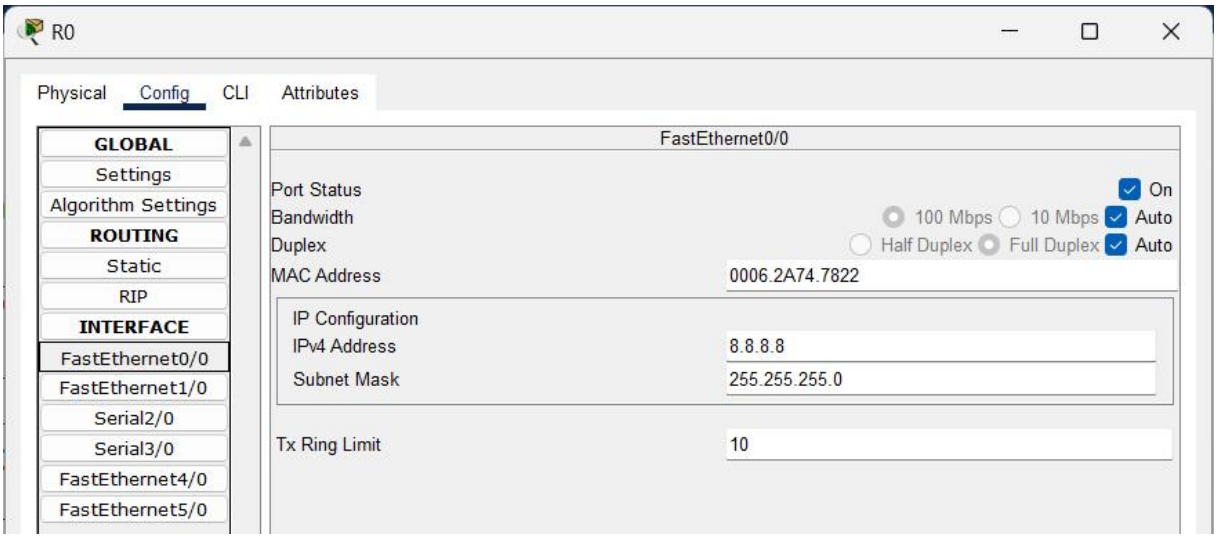


Figura 10 - Configuração da Fa0/0 no R0



Figura 11 - Configuração da Fa4/0 no R0

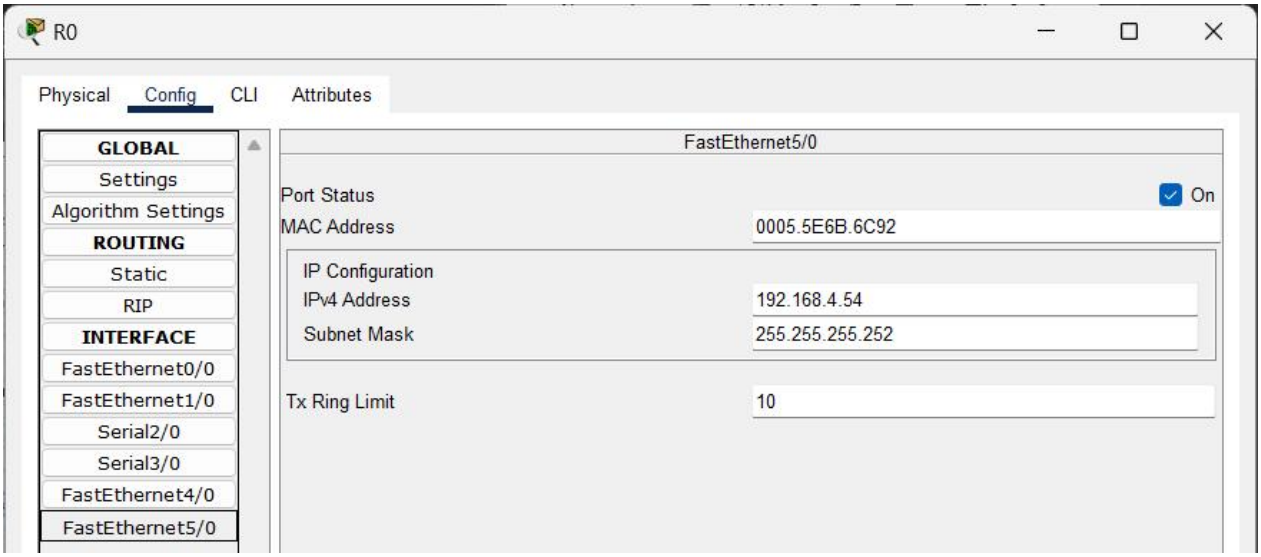


Figura 12 - Configuração da Fa5/0 no R0

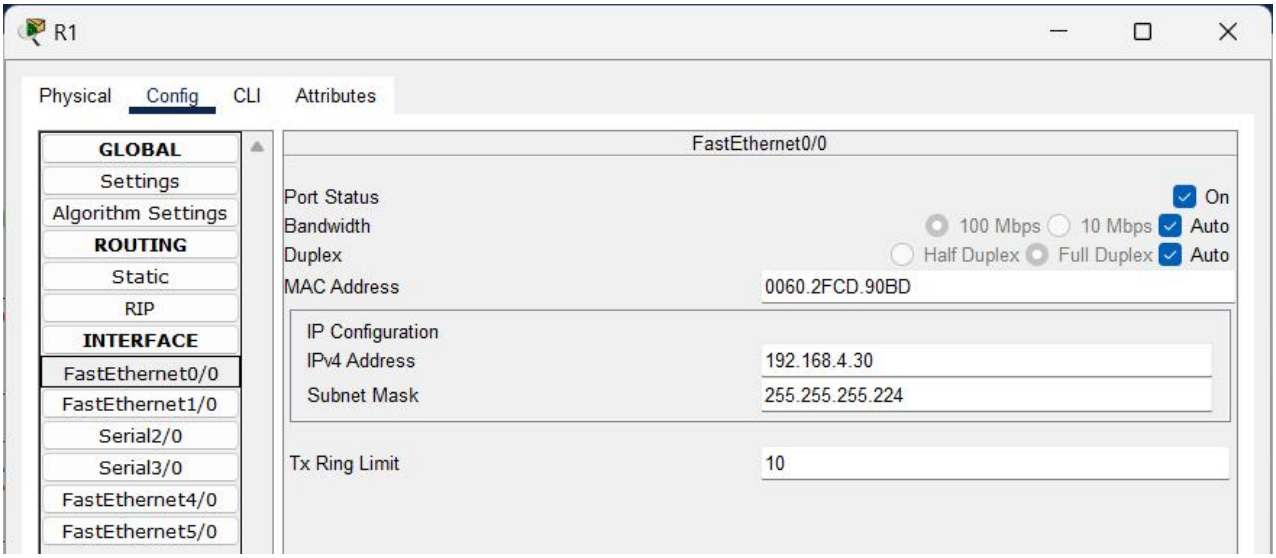


Figura 13 - Configuração da Fa0/0 no R1

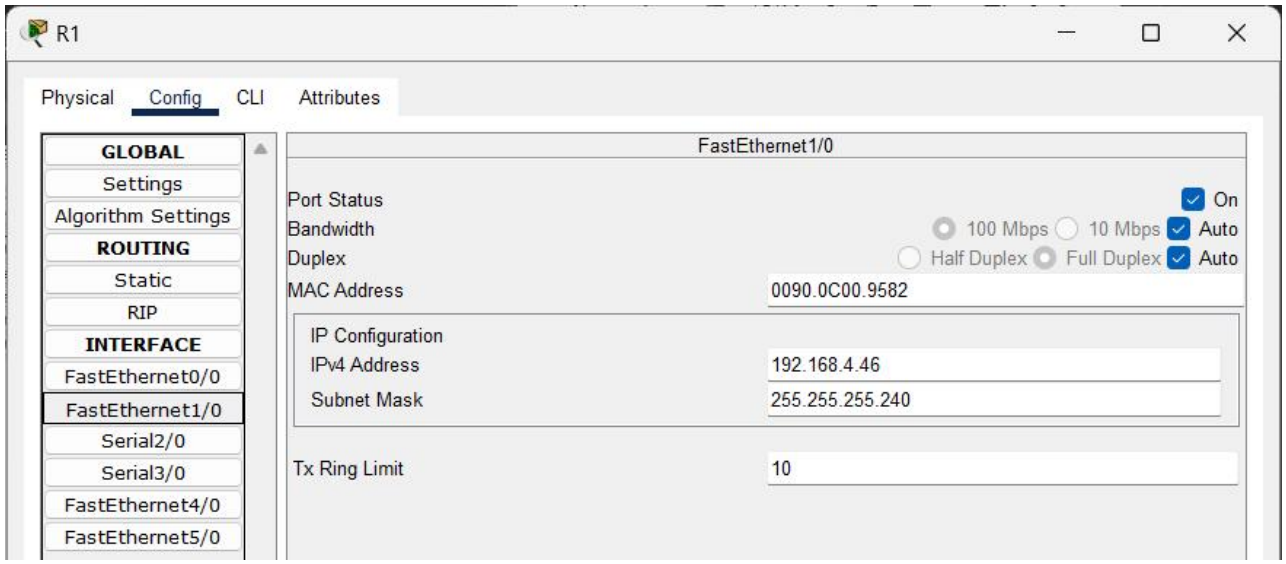


Figura 14 - Configuração da Fa1/0 no R1

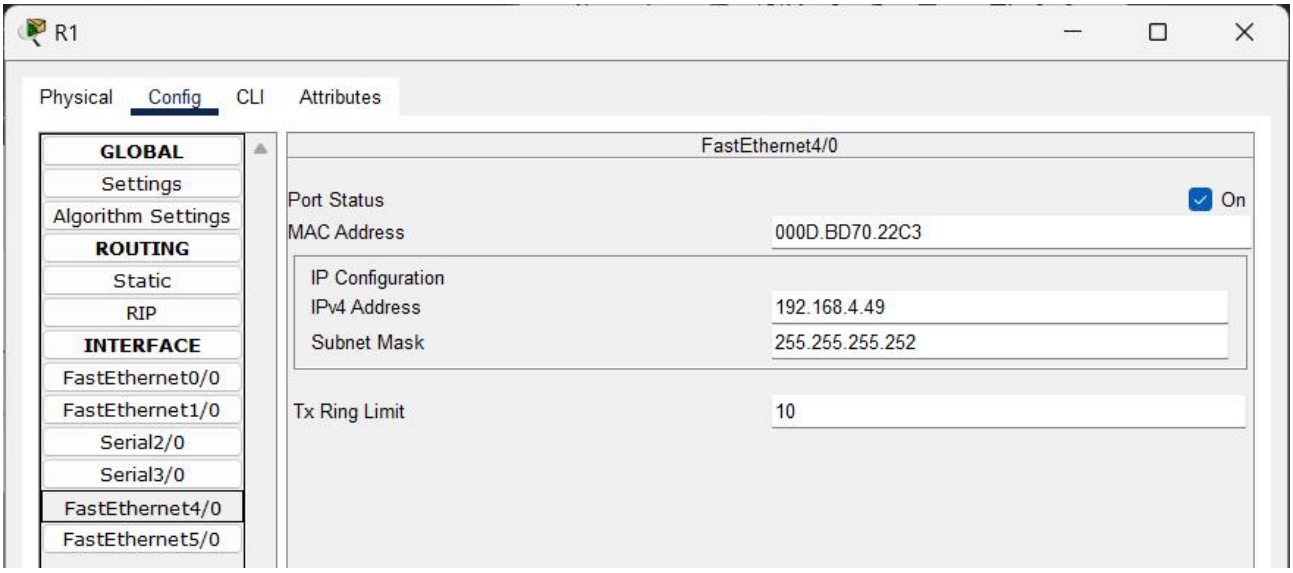


Figura 15 - Configuração da Fa4/0 no R1

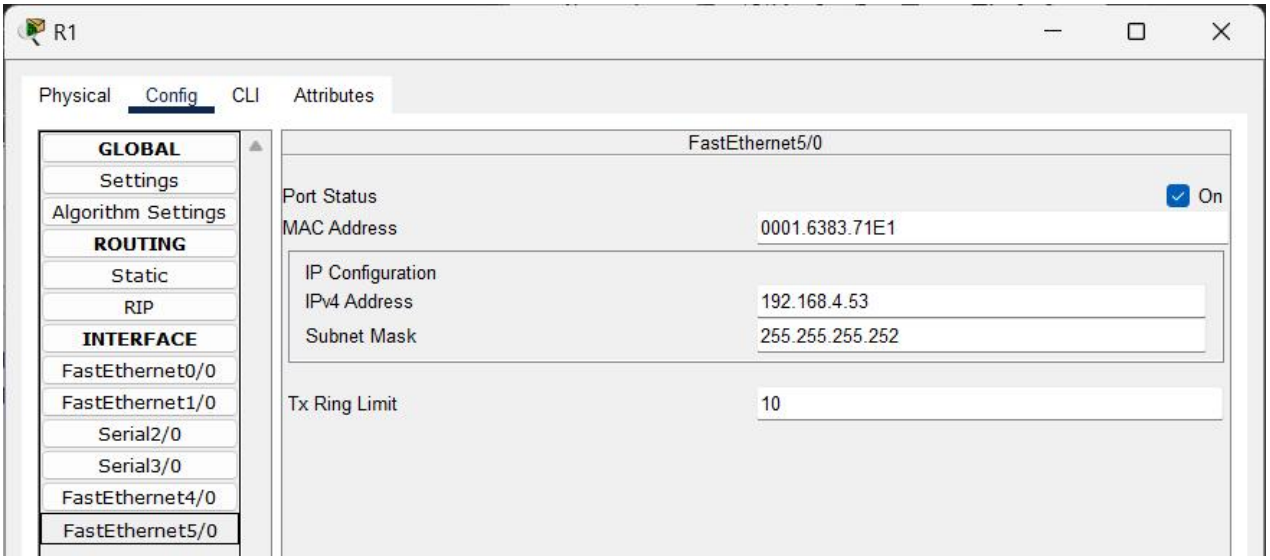


Figura 16 - Configuração da Fa5/0 no R1

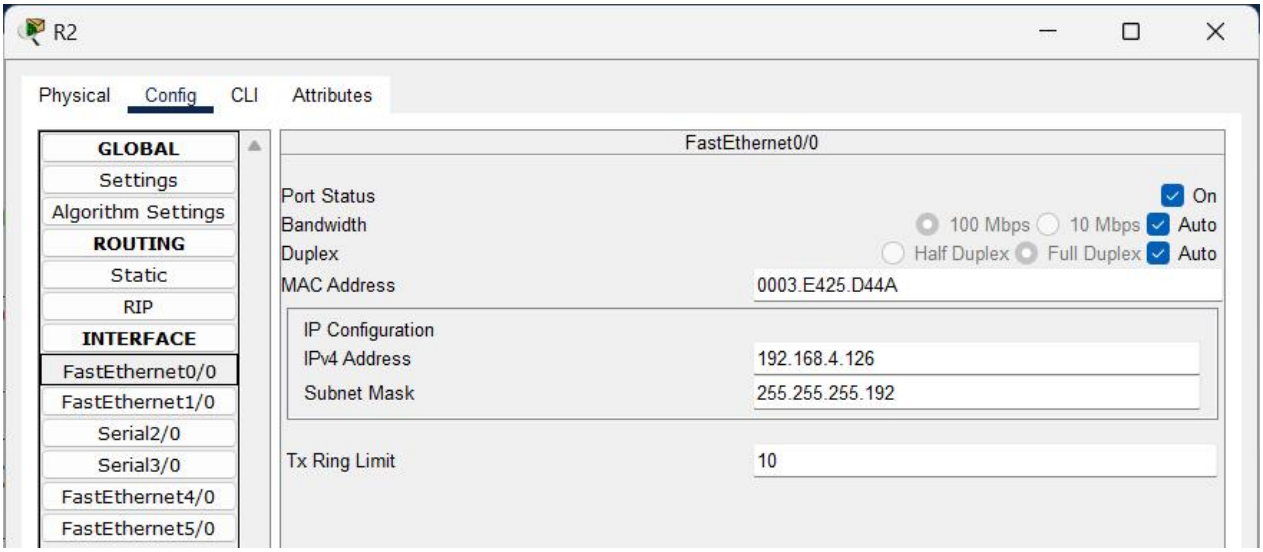


Figura 17 - Configuração da Fa0/0 no R2

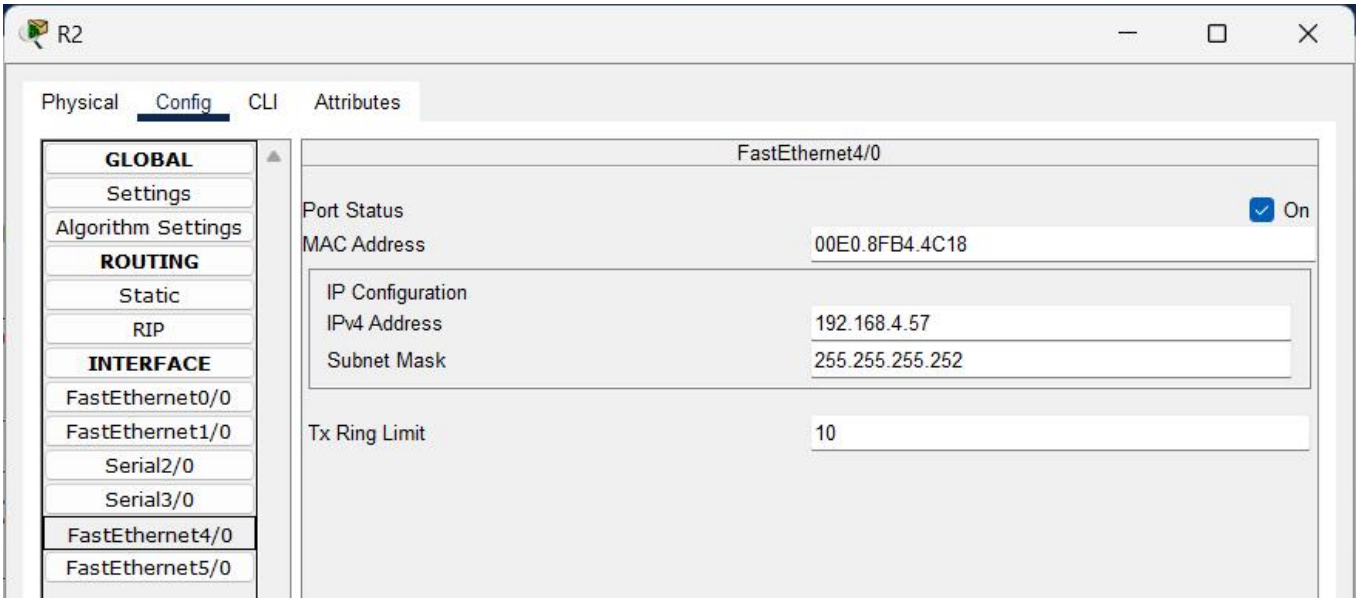


Figura 18 - Configuração da Fa4/0 no R2

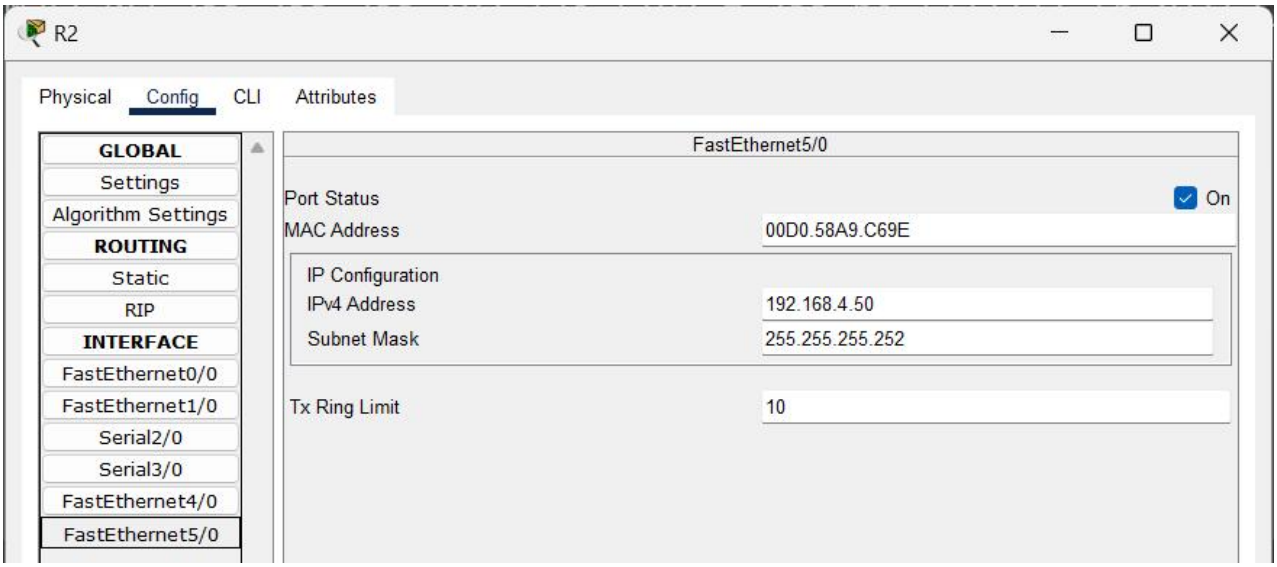


Figura 19 - Configuração da Fa5/0 no R2

Para enviarmos dados entre LANs teve-se de definir rotas sob as seguintes orientações:

- os pacotes originados nas LANs A e B com um destino na LAN Server utilizam sempre a ligação direta entre R1 e R2;
- os pacotes originados nas LANs A e B com destino a qualquer endereço externo à rede corporativa usarão sempre o link direto entre R1 e R0;
- os pacotes originados na LAN Server com destino a qualquer endereço externo à rede corporativa usarão sempre o link direto entre R2 e R0.

Para tal fez-se a seguinte configuração:

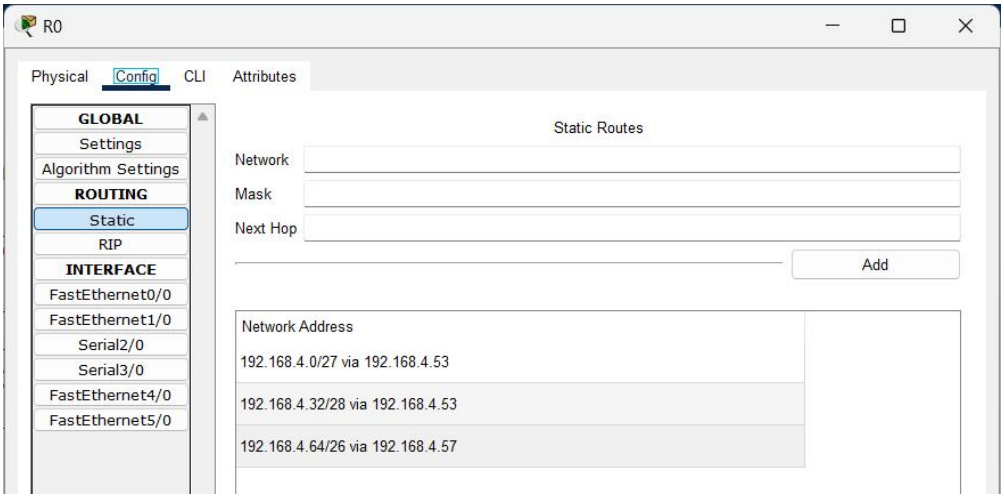


Figura 20 - Configuração de rotas R0

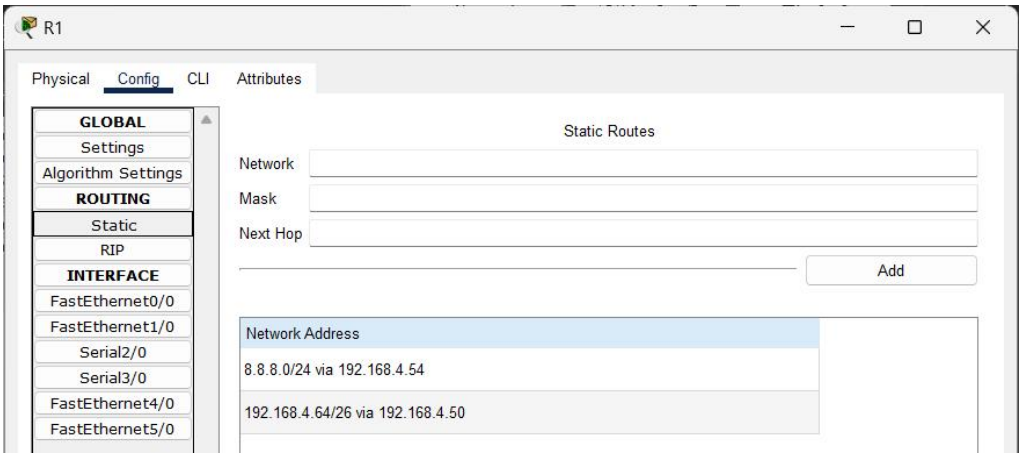


Figura 21 - Configuração de rotas R1

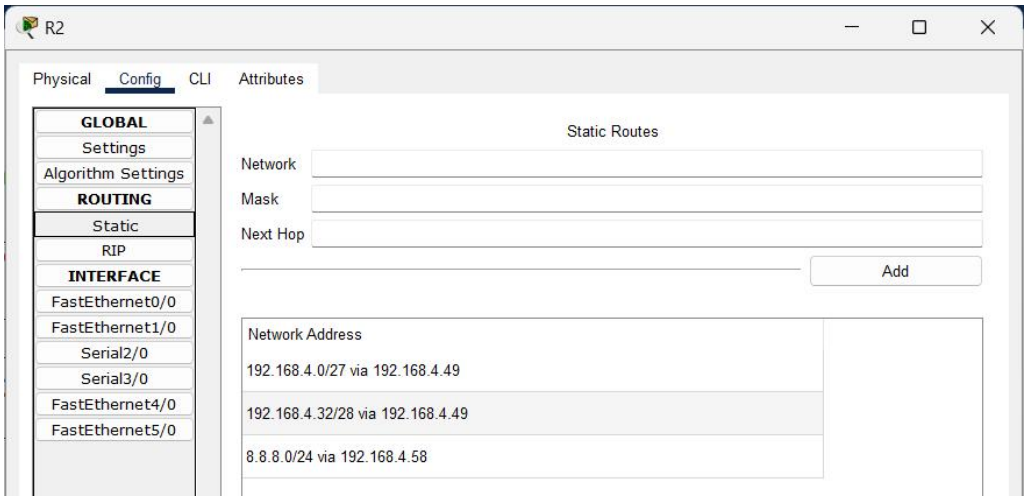


Figura 22 - Configuração de rotas R0

Esta configuração fez-se da seguinte forma:

- *Network*: Aqui inserimos o *Network Address* da rede para a qual queremos enviar pacotes.
- *Mask*: Máscara da *subnet* da *Network.*
- *Next Hop*: *Router* ou *gateway* imediatamente a seguir no caminho percorrido pelos pacotes. Para determinar o *next hop* de um determinado pacote, o router compara-o com cada uma das entradas da

tabela de *routing* (associando-o à máscara de rede e comparando-o com o endereço de Network). Encaminhará o pacote para o primeiro *next hop* que corresponder.

Por exemplo, definindo uma rota de envio de um *Server* da LAN *Server* para o PC0 na LAN A, configuramos *Network* como 192.168.4.0 (Network addres da LAN A), Mask como 255.255.255.224 (porque é uma subnet /27) e o *Next Hop* como 192.168.4.49 (endereço que R1 tem associado à interface Fa4/0 que o liga ao R2).

Em seguida procedeu-se aos testes de conectividade com o comando `ping` no *prompt* de comando:

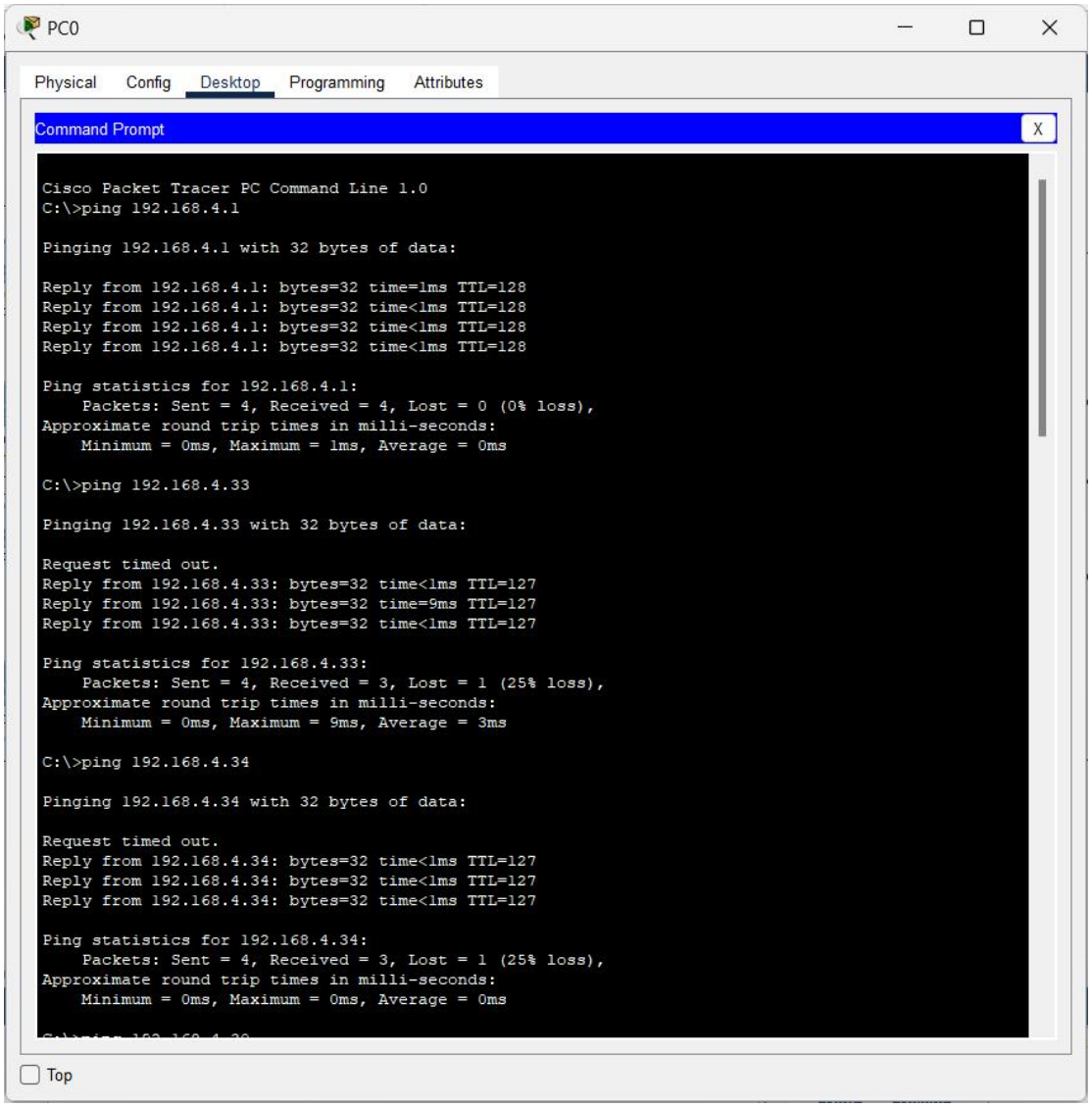


Figura 23 - Testes Ping do PC0 (1)

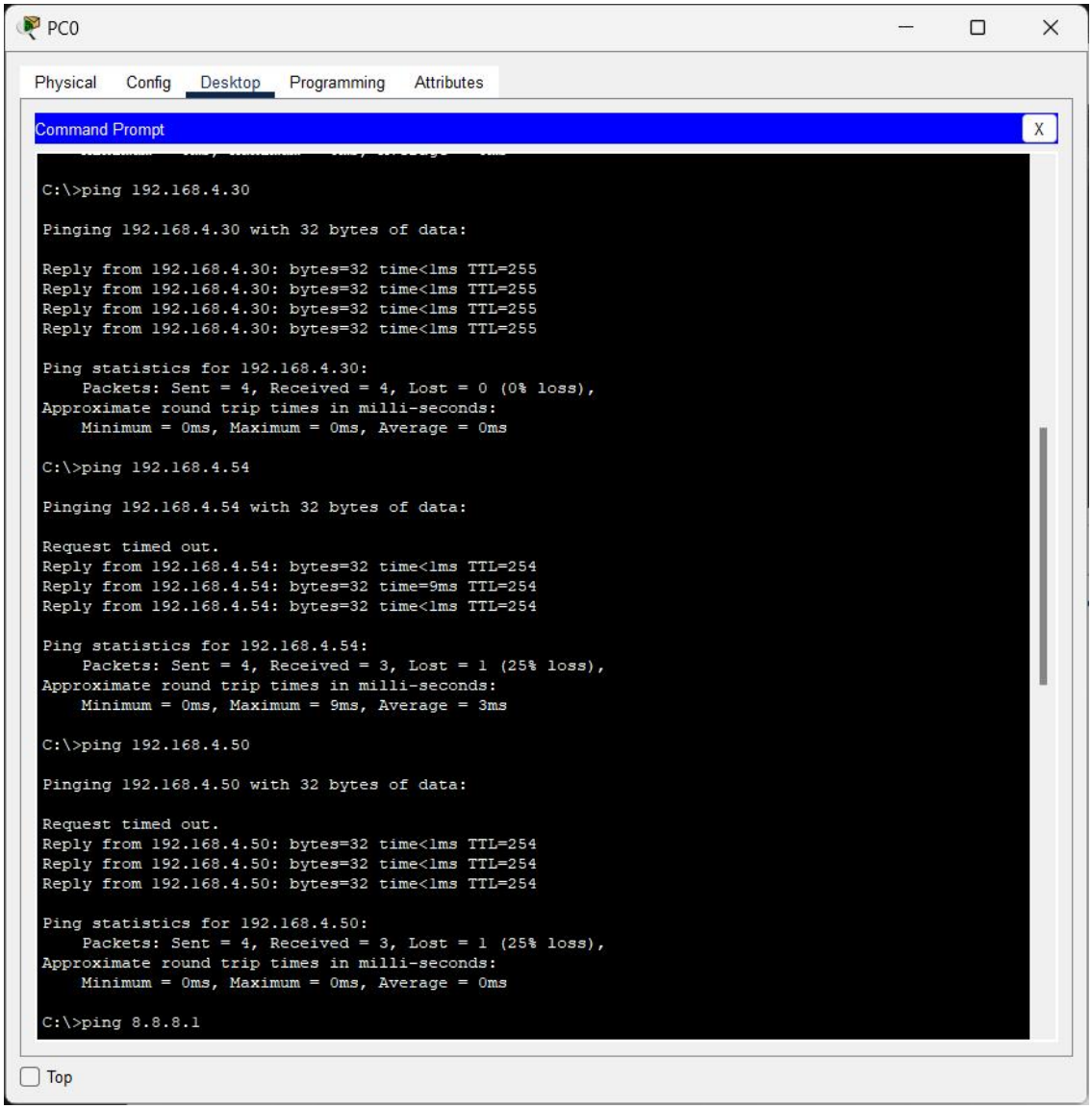


Figura 24 - Testes Ping do PC0 (2)

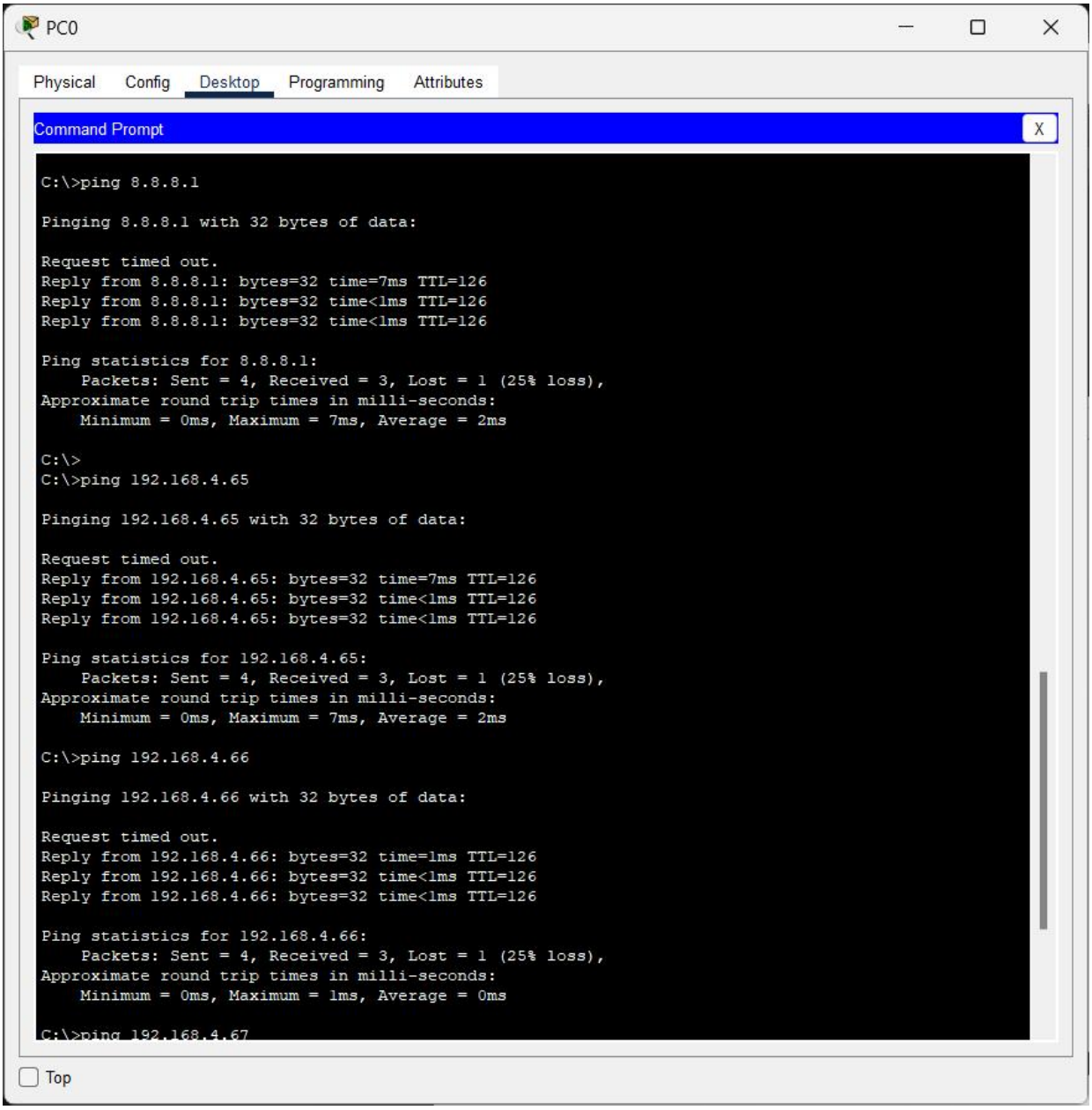


Figura 25 - Testes Ping do PC0 (3)

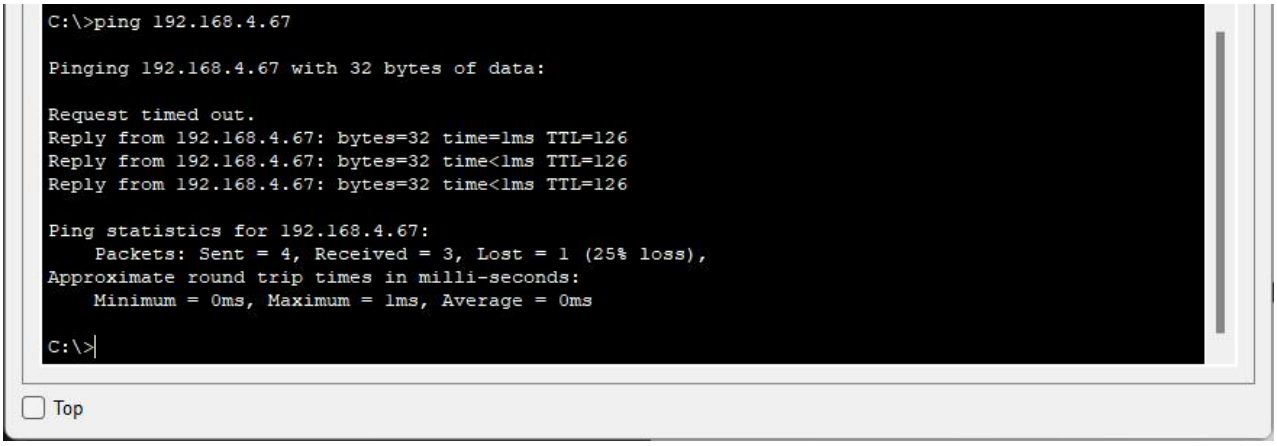


Figura 26 - Testes Ping do PC0 (4)

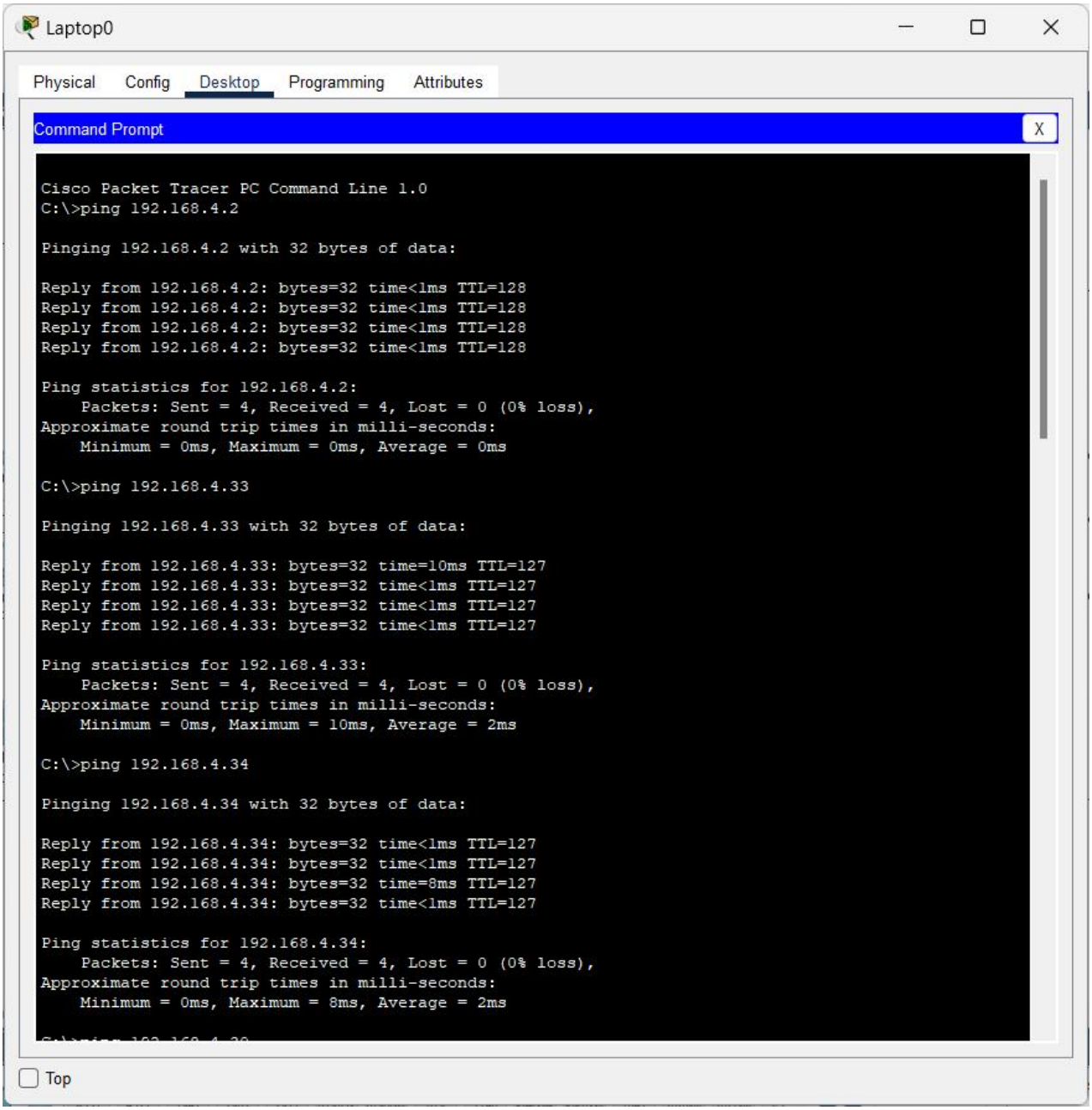


Figura 27 - Testes Ping do Laptop0 (1)

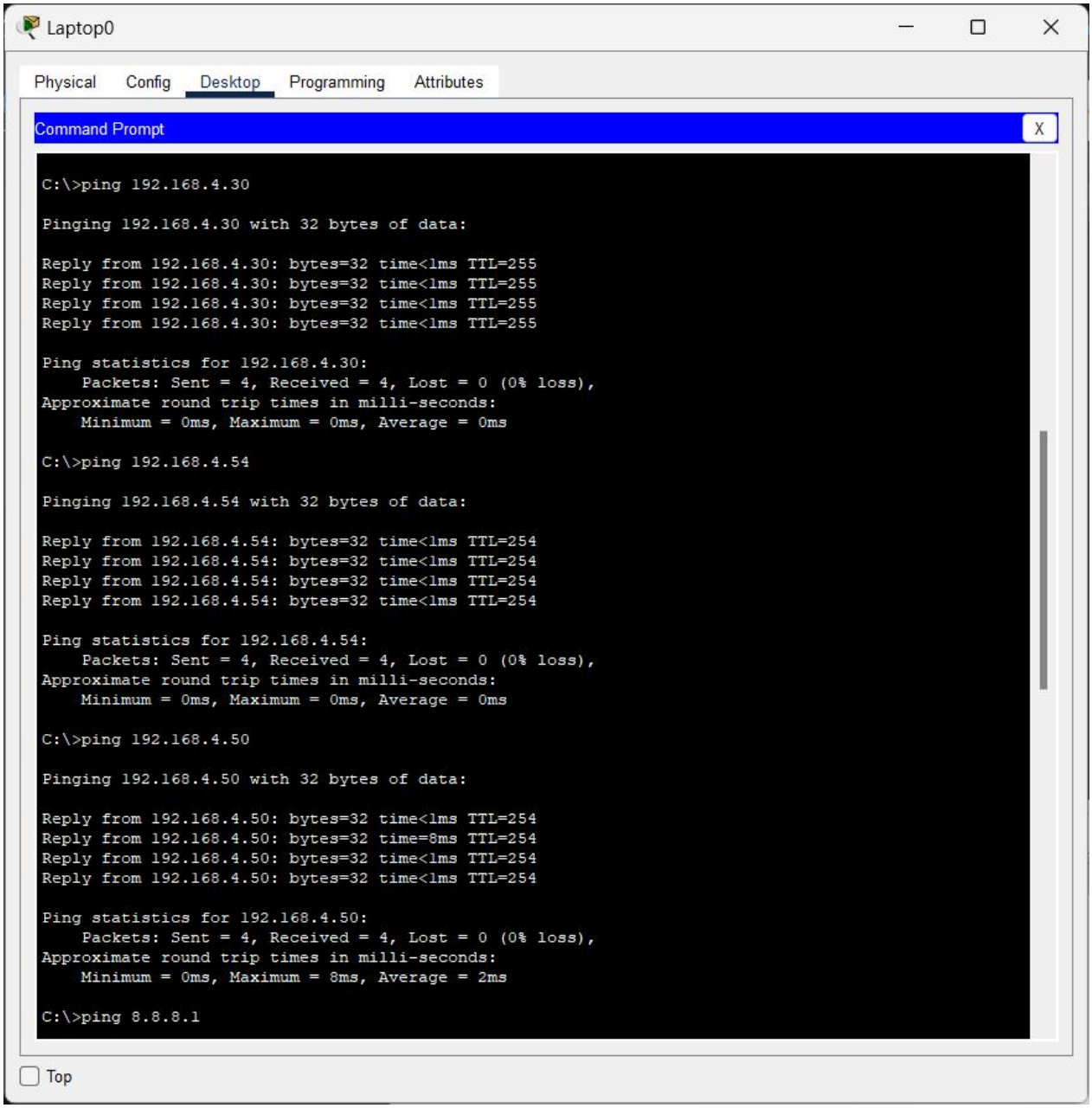


Figura 28 - Testes Ping do Laptop0 (2)

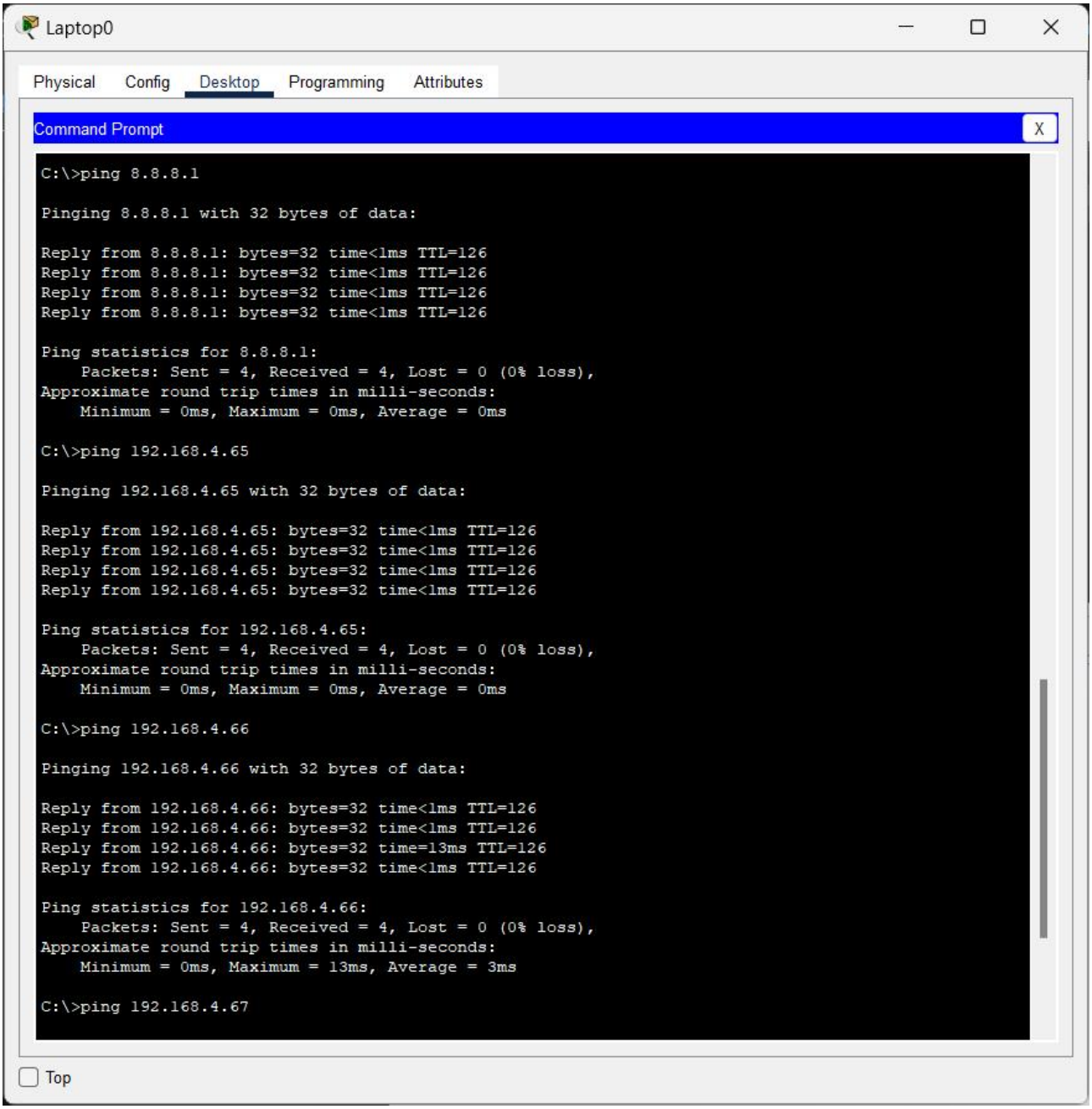


Figura 29 - Testes Ping do Laptop0 (3)

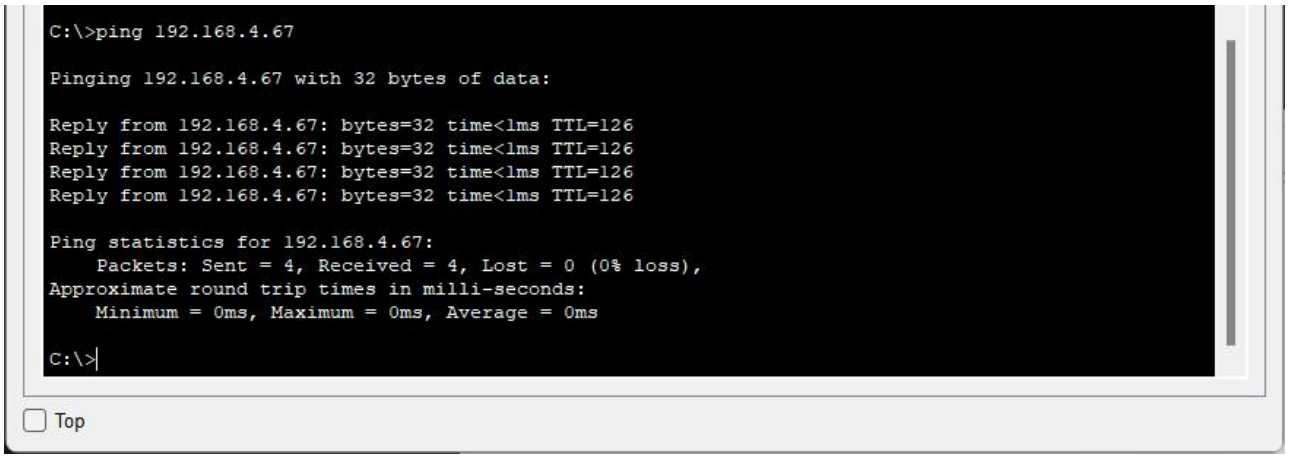


Figura 30 - Testes Ping do Laptop0 (4)

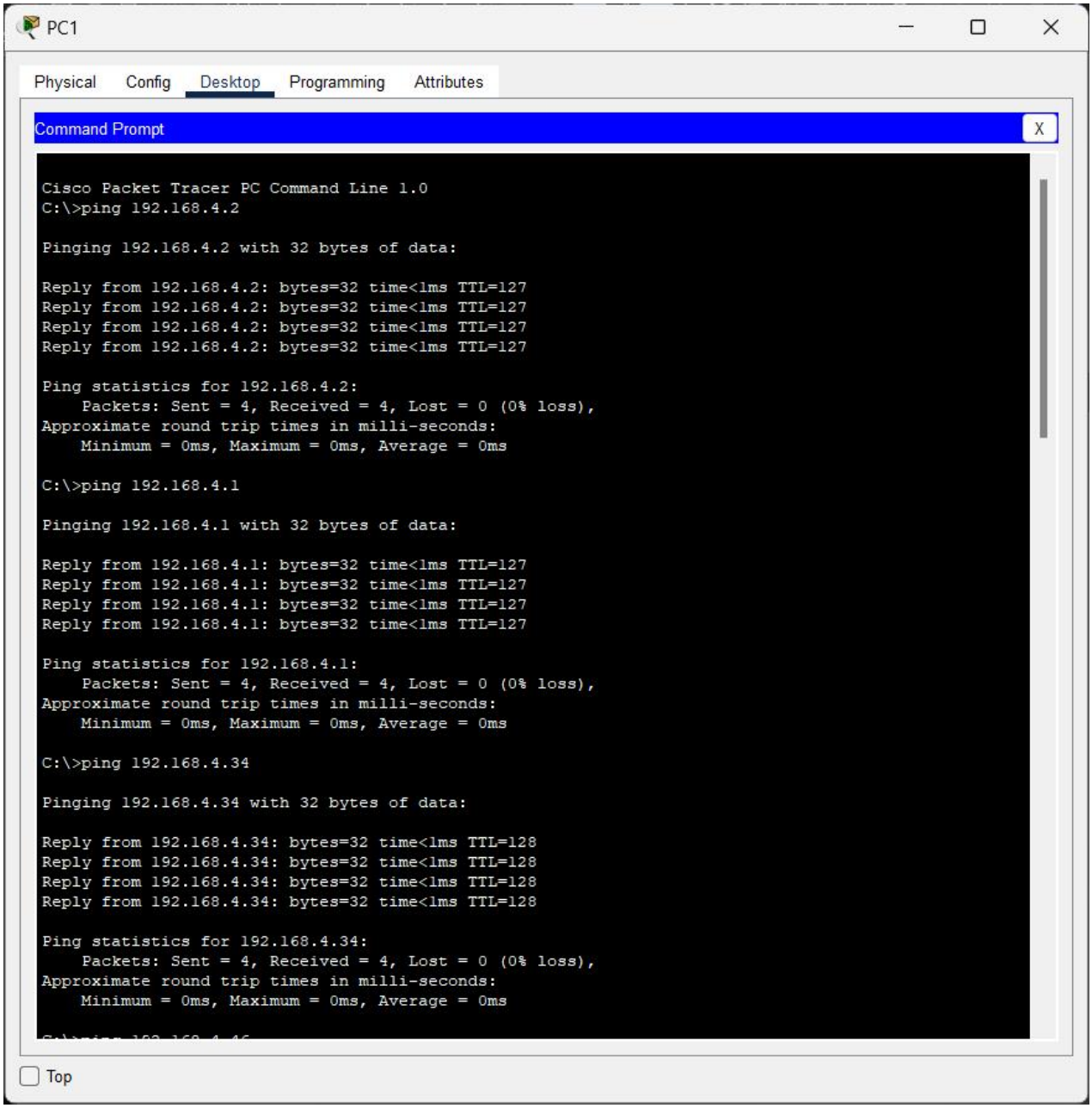


Figura 31 - Testes Ping do PC1 (1)

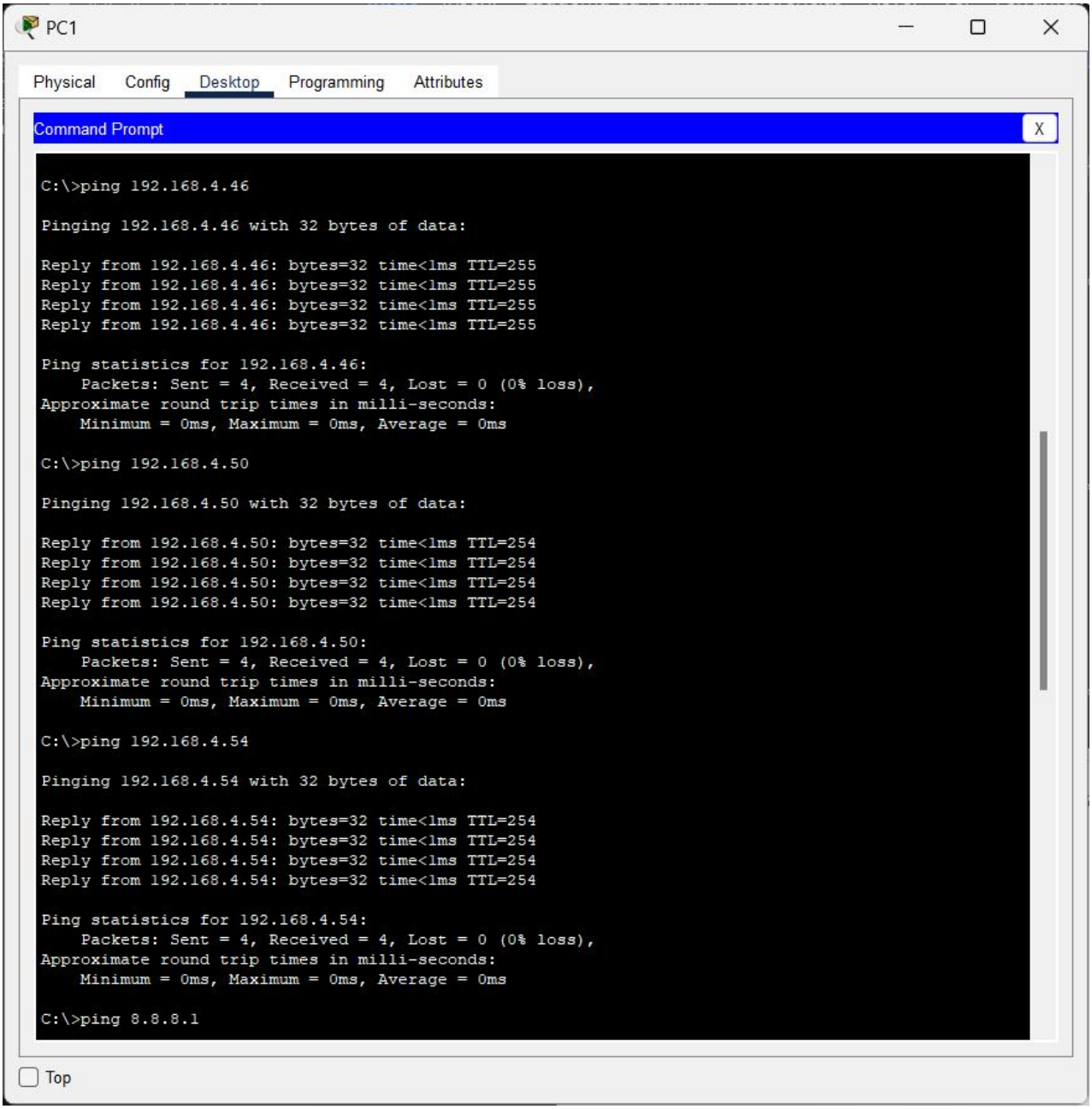


Figura 32 - Testes Ping do PC1 (2)

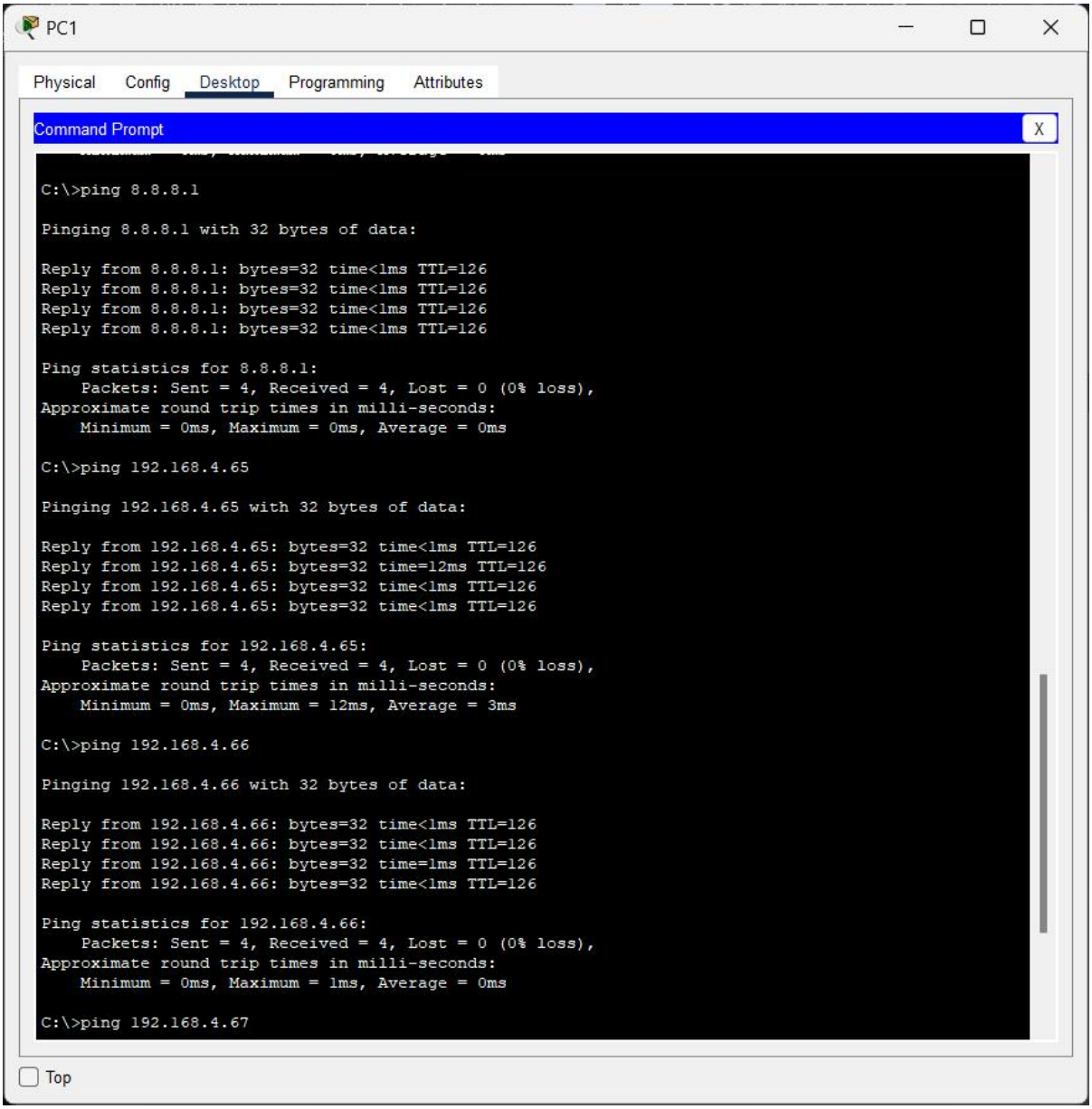


Figura 33 - Testes Ping do PC1 (3)

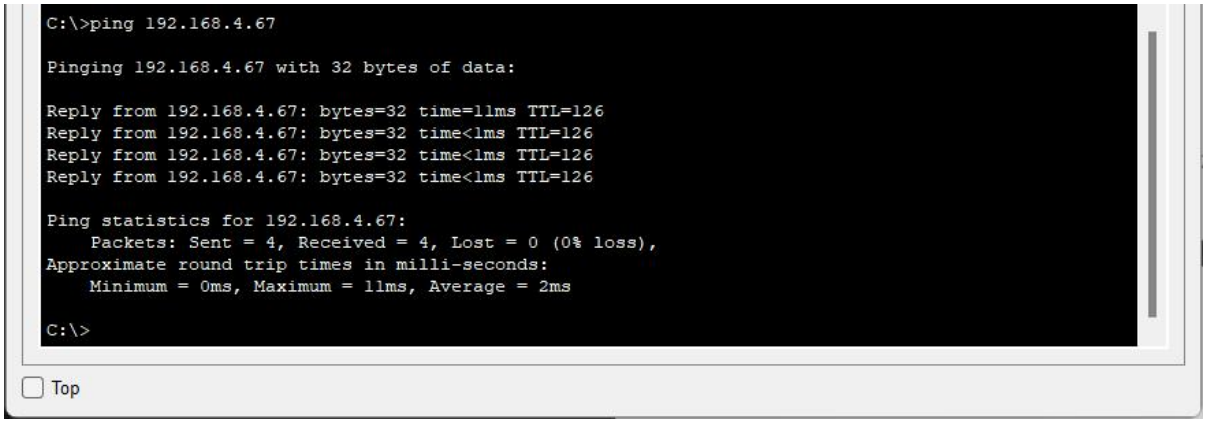


Figura 34 - Testes Ping do PC1 (4)

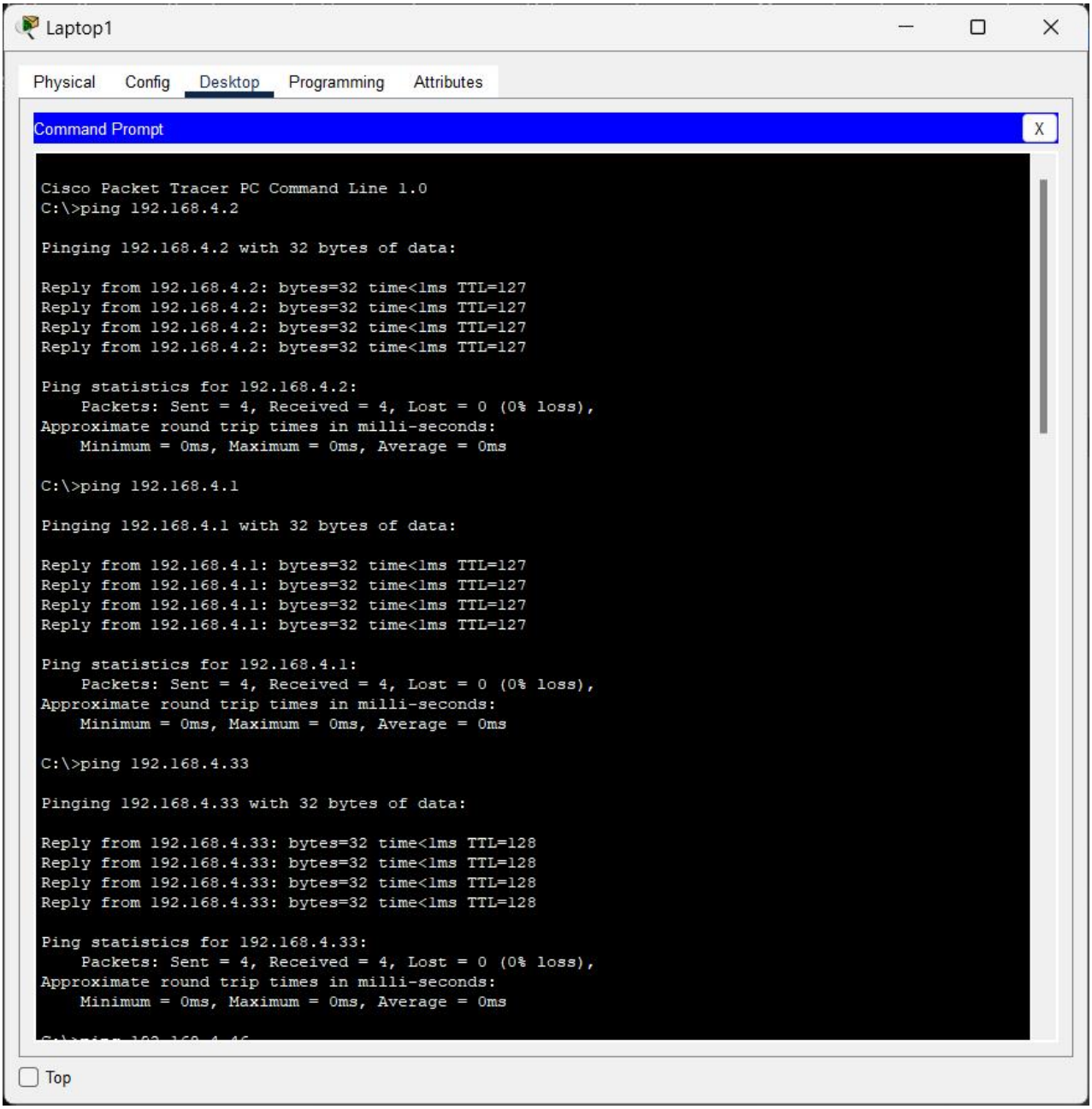


Figura 35 - Testes Ping do Laptop1 (1)

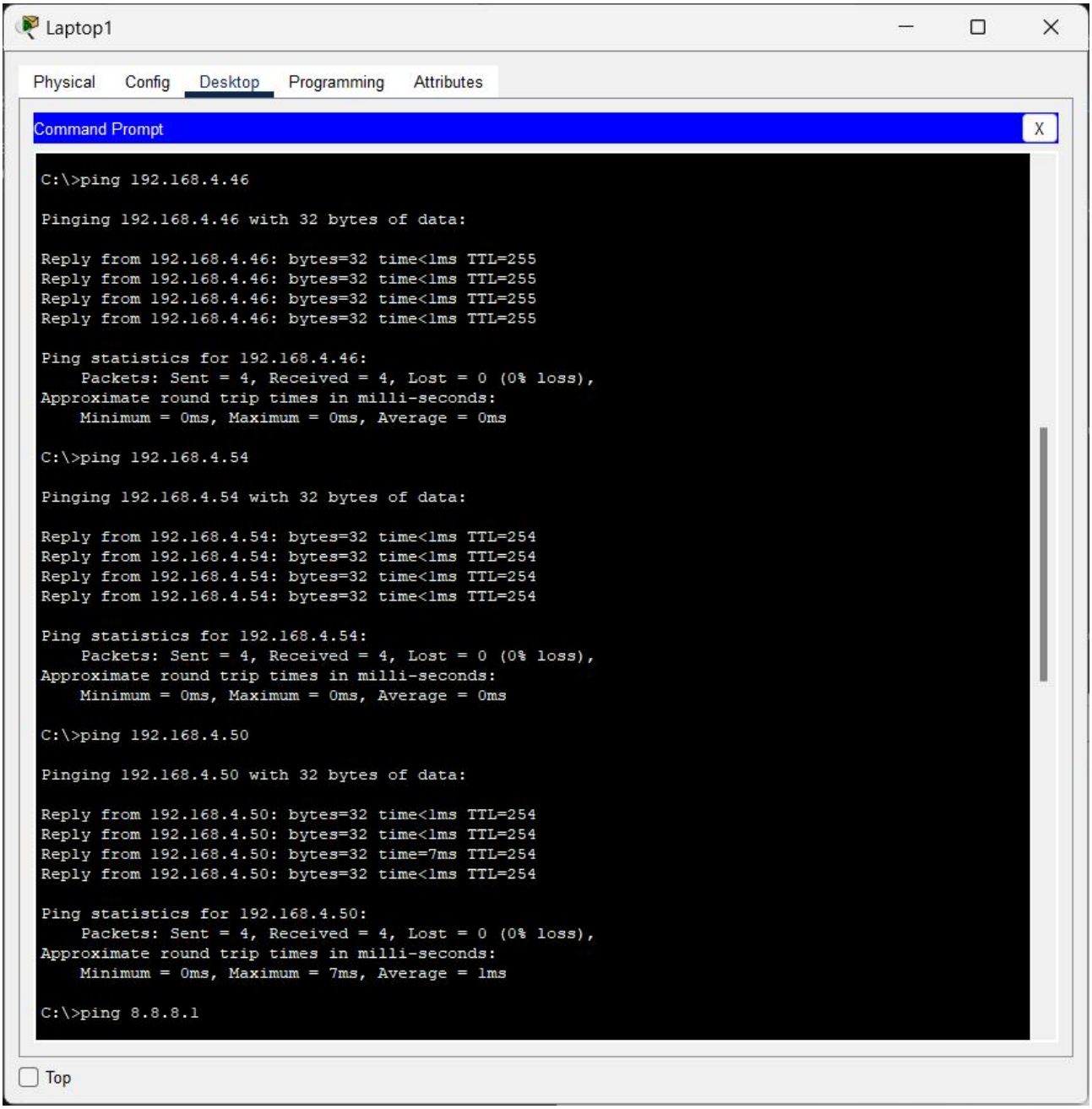


Figura 36 - Testes Ping do Laptop1 (2)

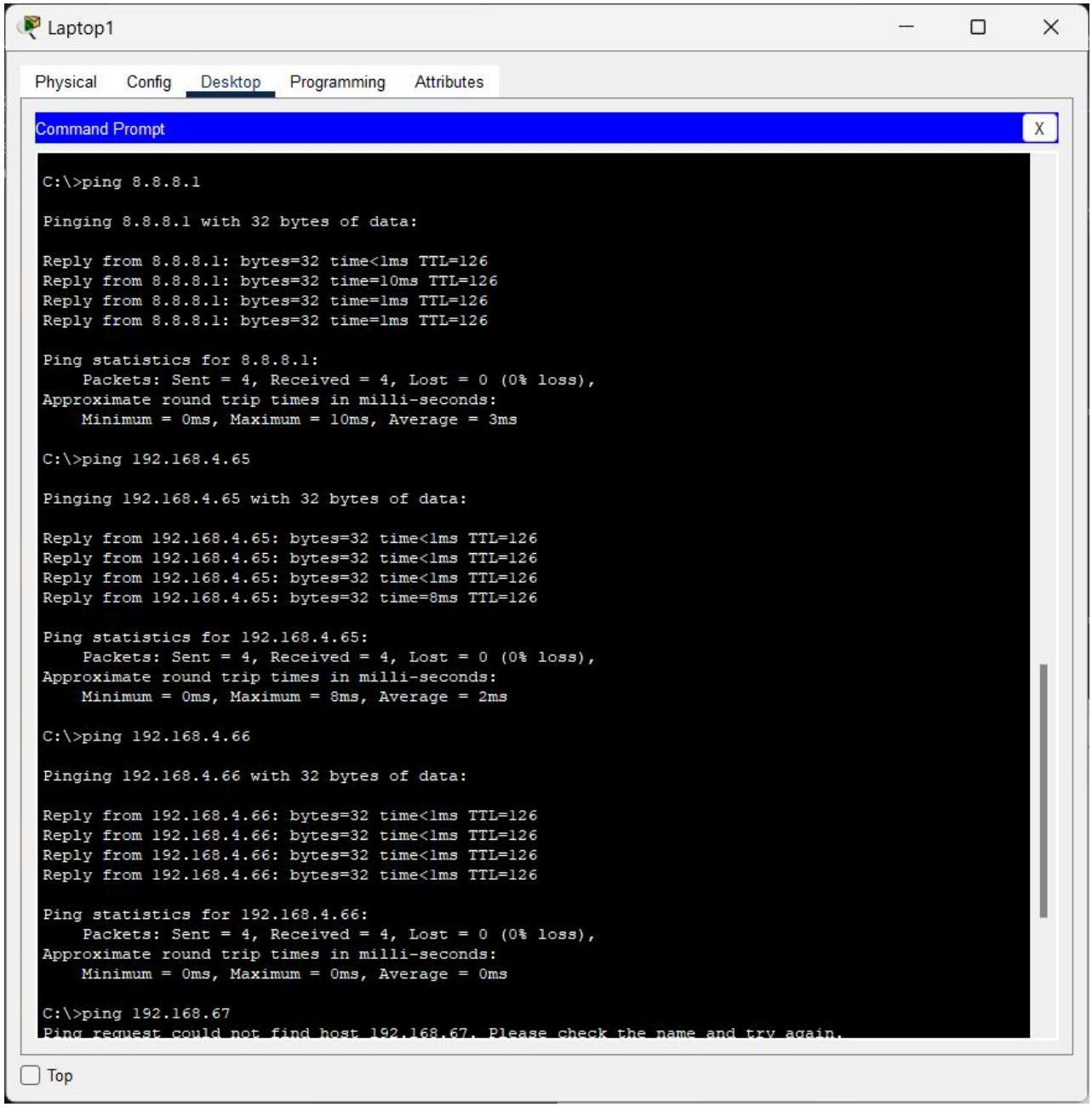


Figura 37 - Testes Ping do Laptop1 (3)

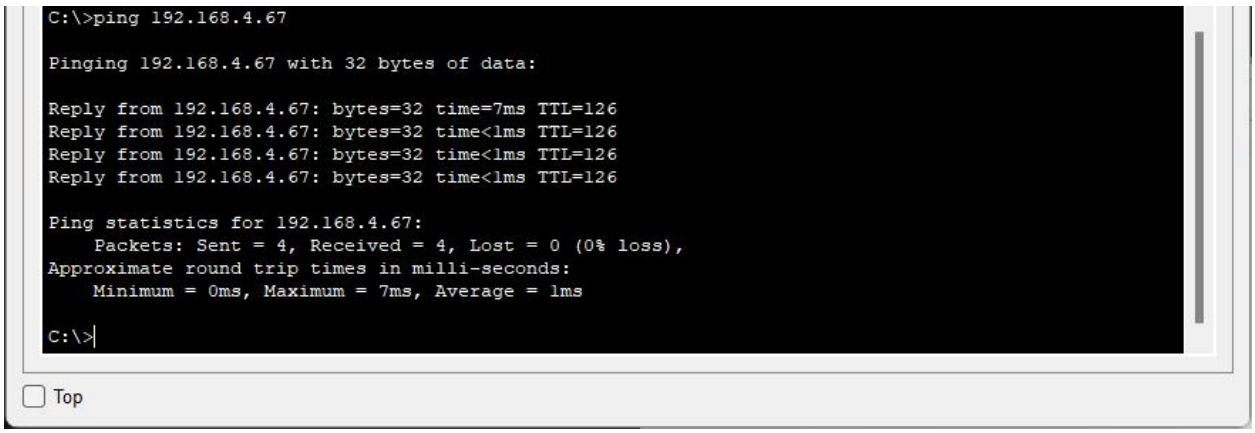


Figura 38 - Testes Ping do Laptop1 (4)

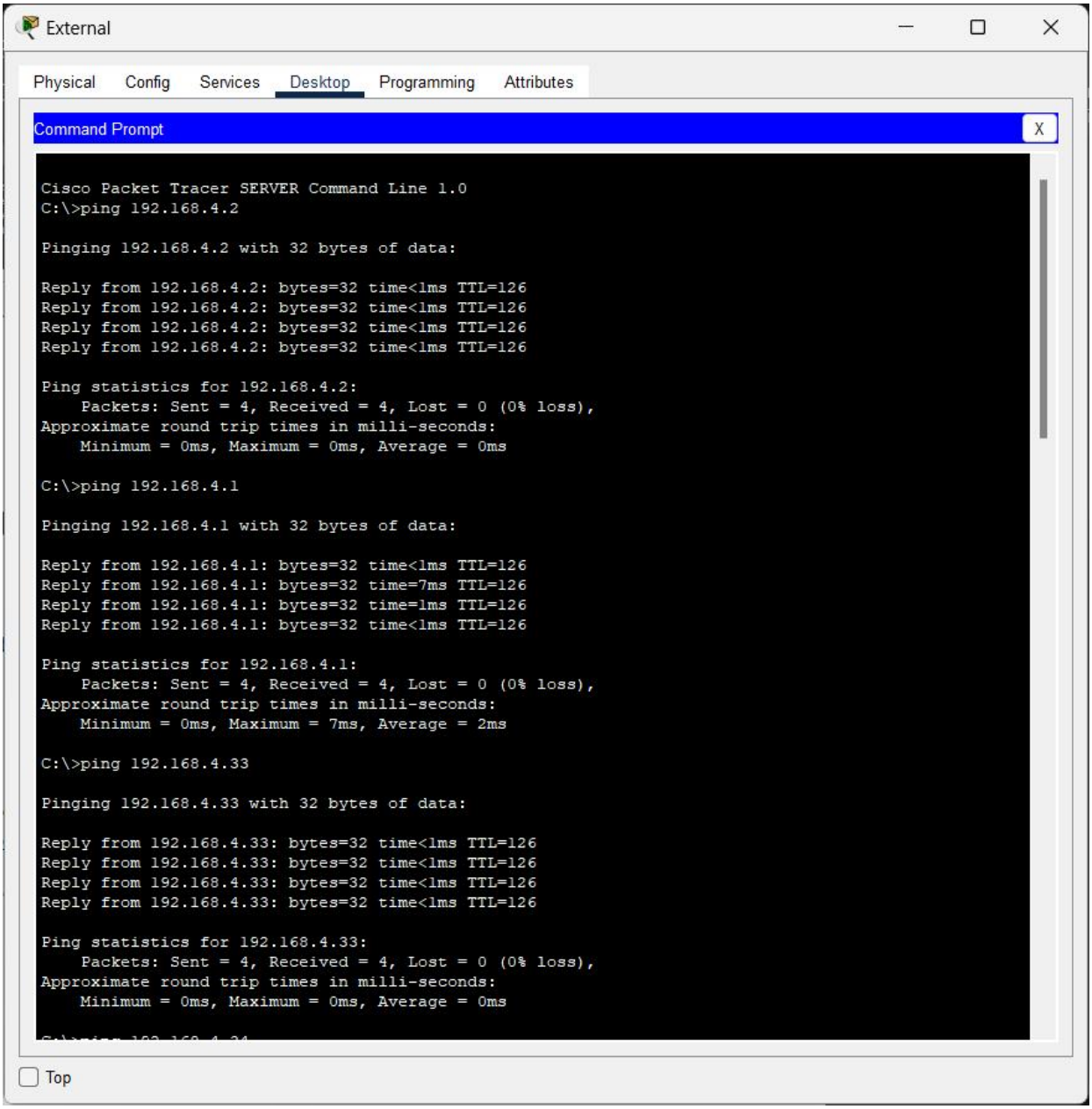


Figura 39 - Testes Ping do Server External (1)

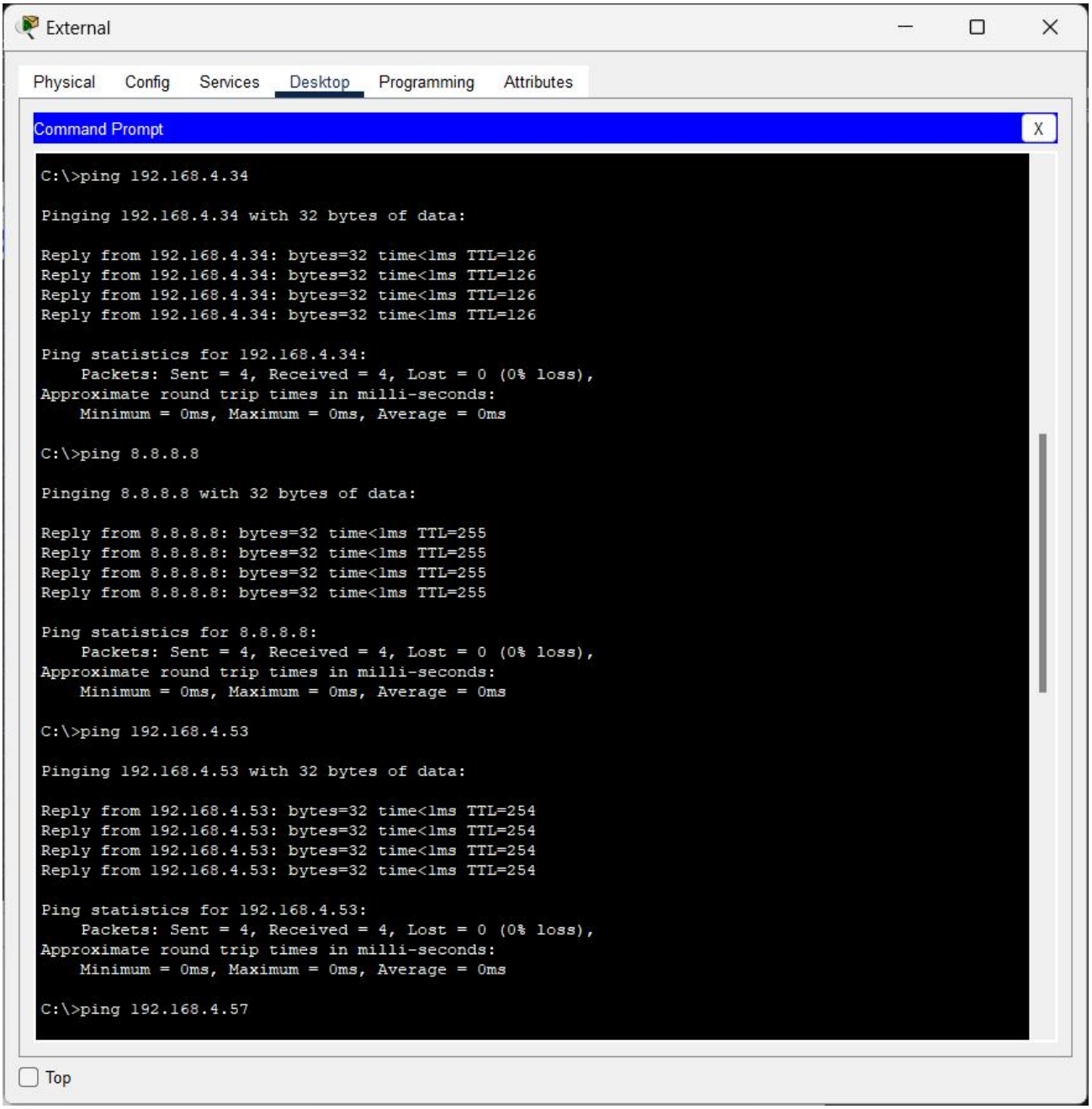


Figura 40 - Testes Ping do Server External (2)

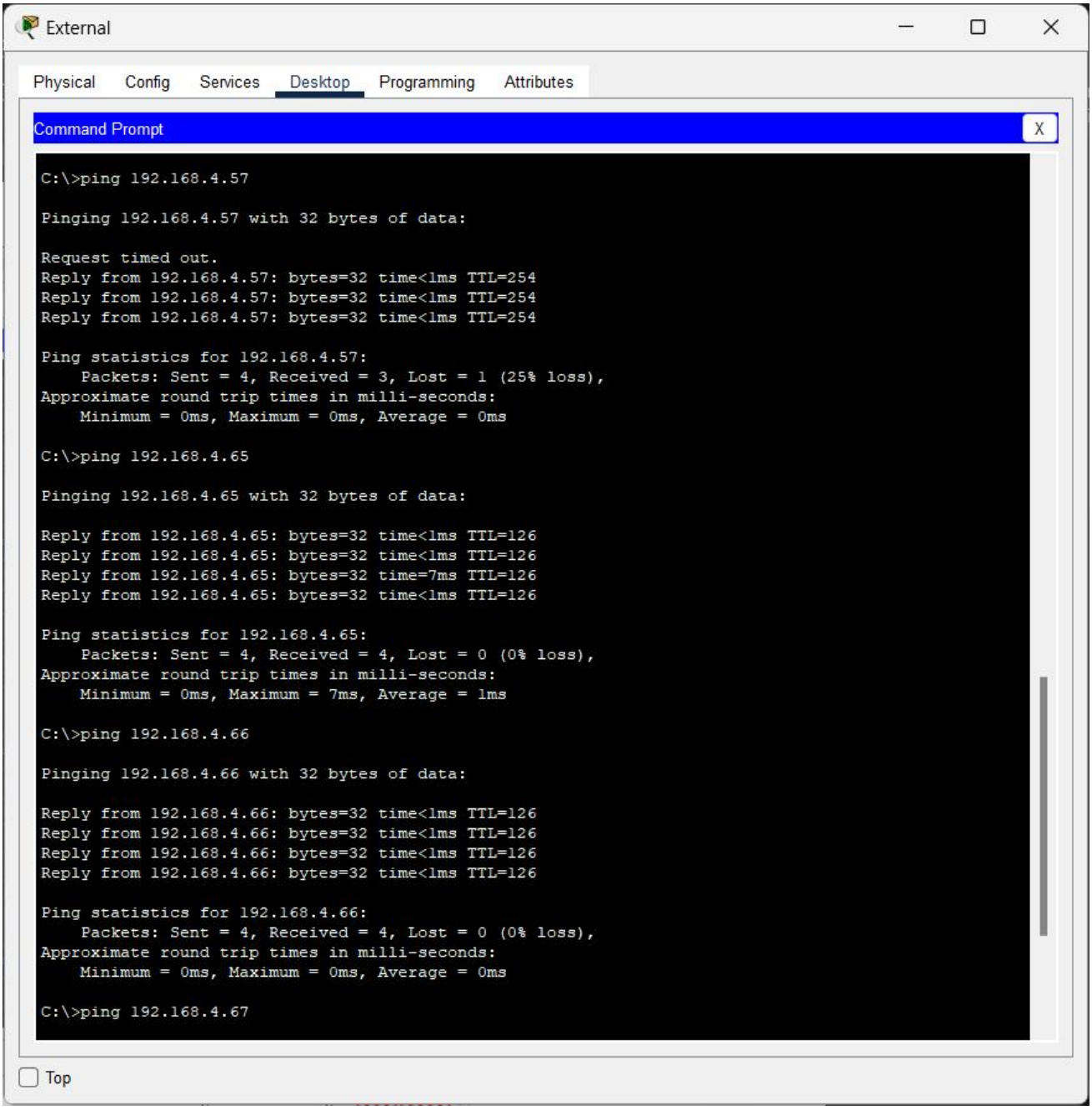


Figura 41 - Testes Ping do Server External (3)

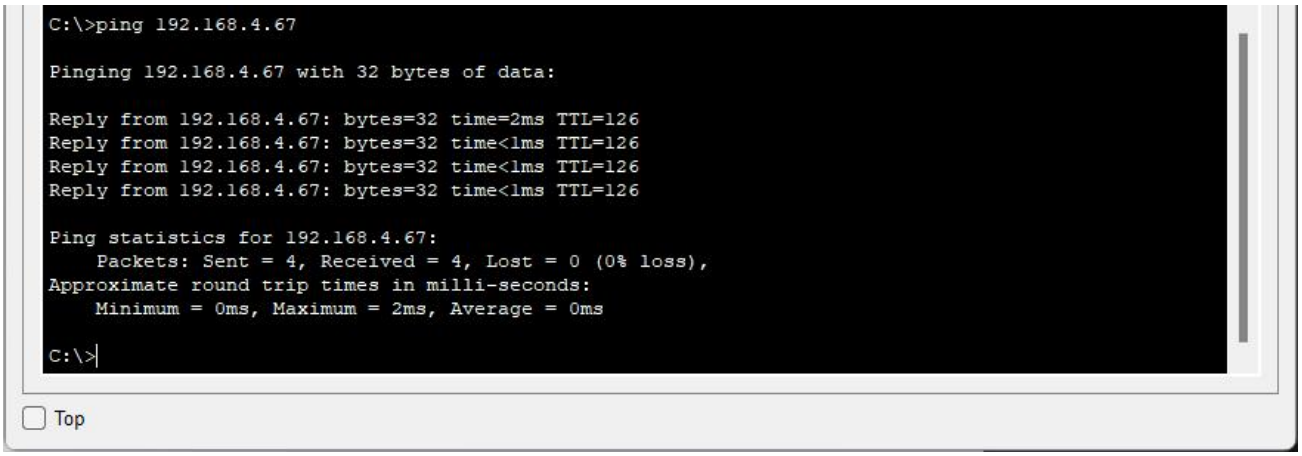


Figura 42 - Testes Ping do Server External (4)

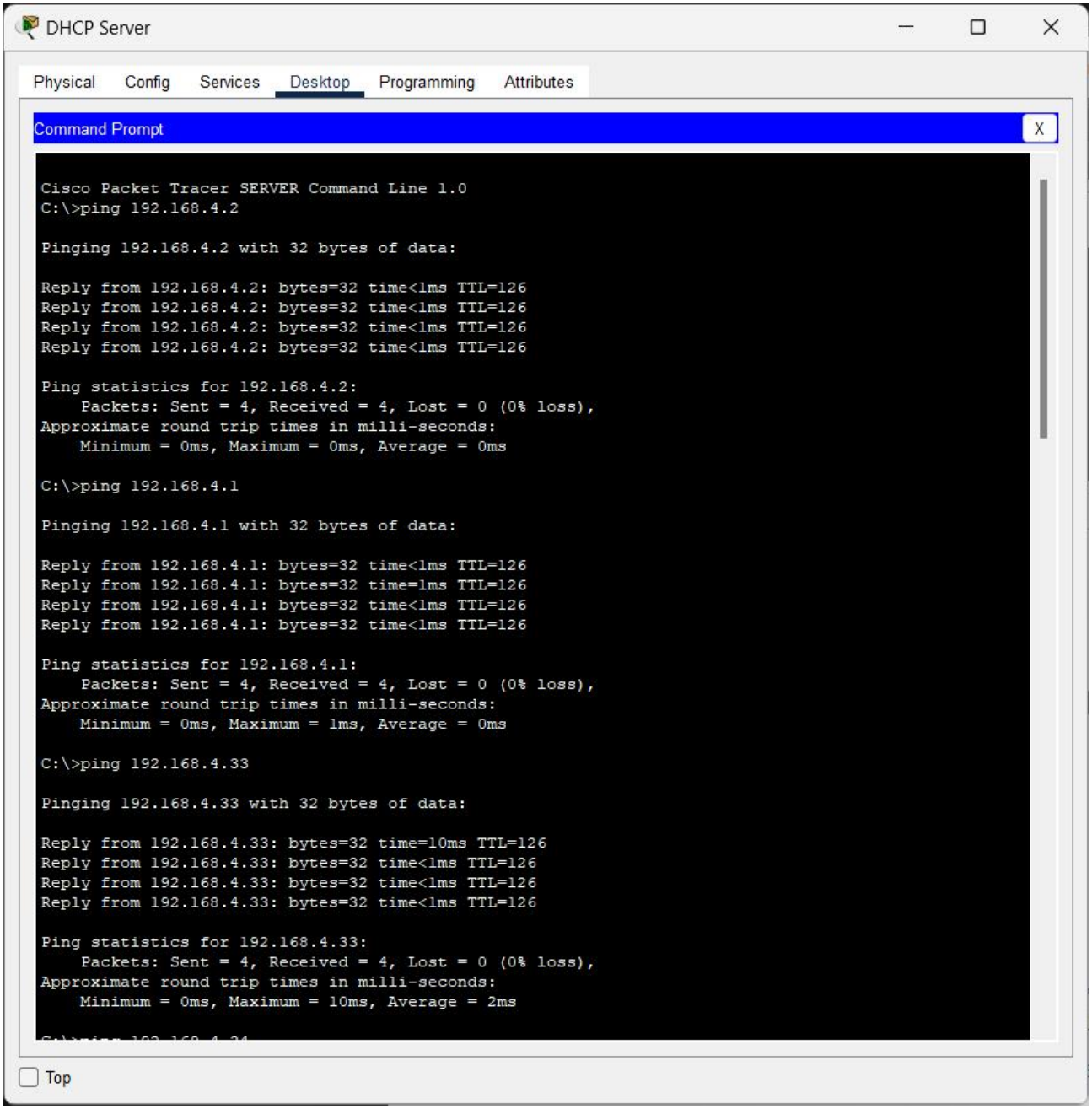


Figura 43 - Testes Ping do Server DHCP (1)

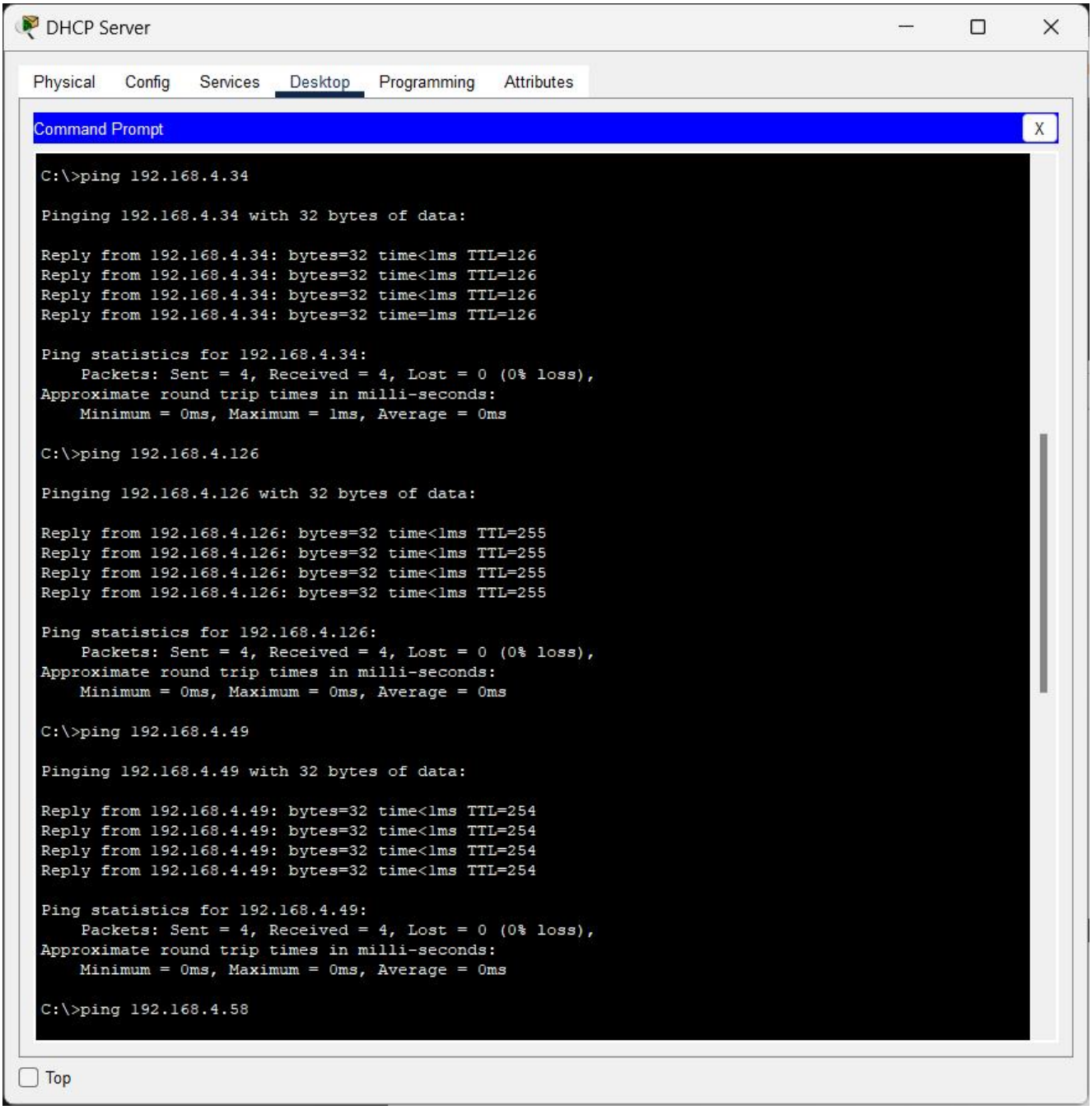


Figura 44 - Testes Ping do Server DHCP (2)

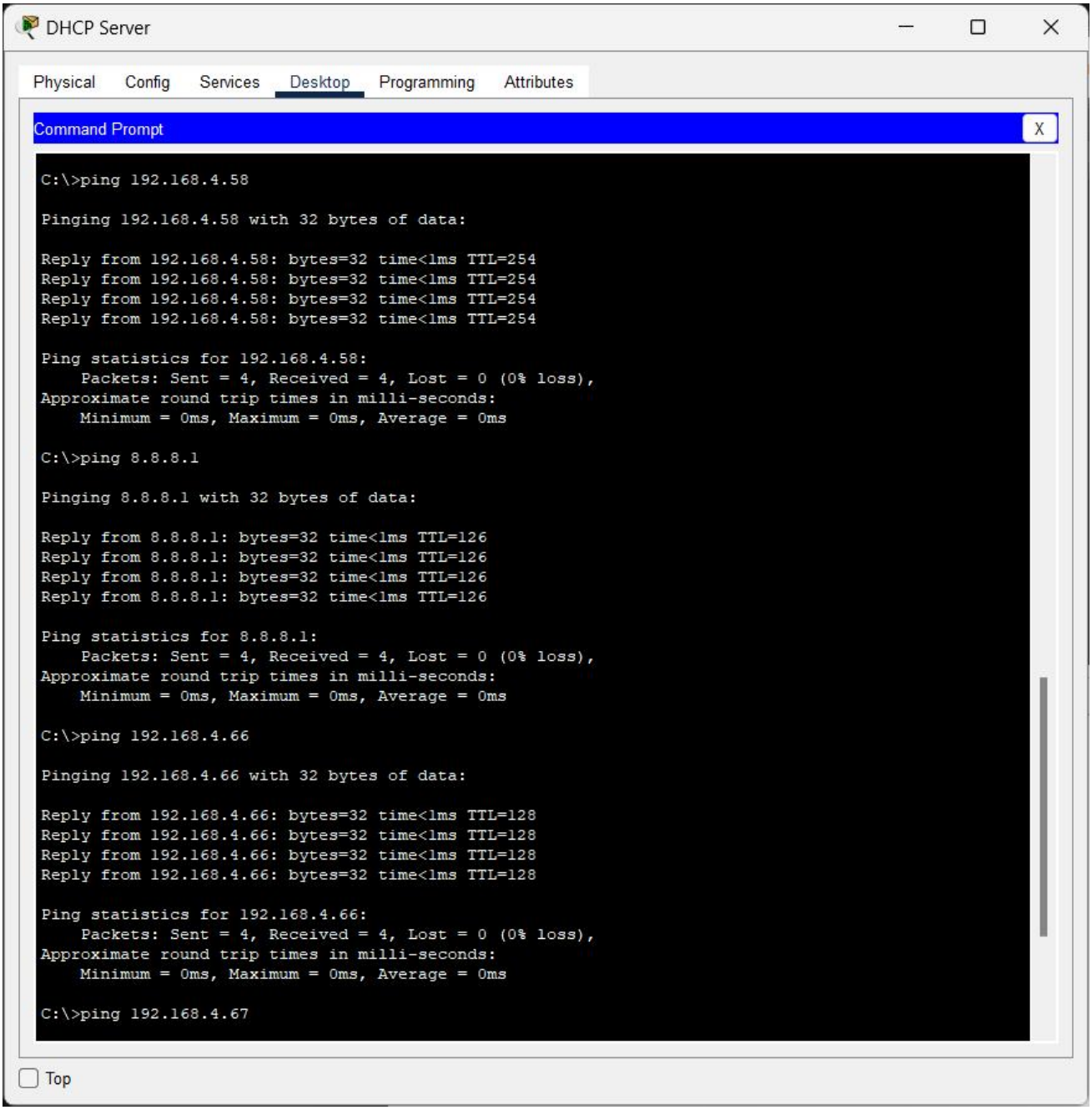


Figura 45 - Testes Ping do Server DHCP (3)

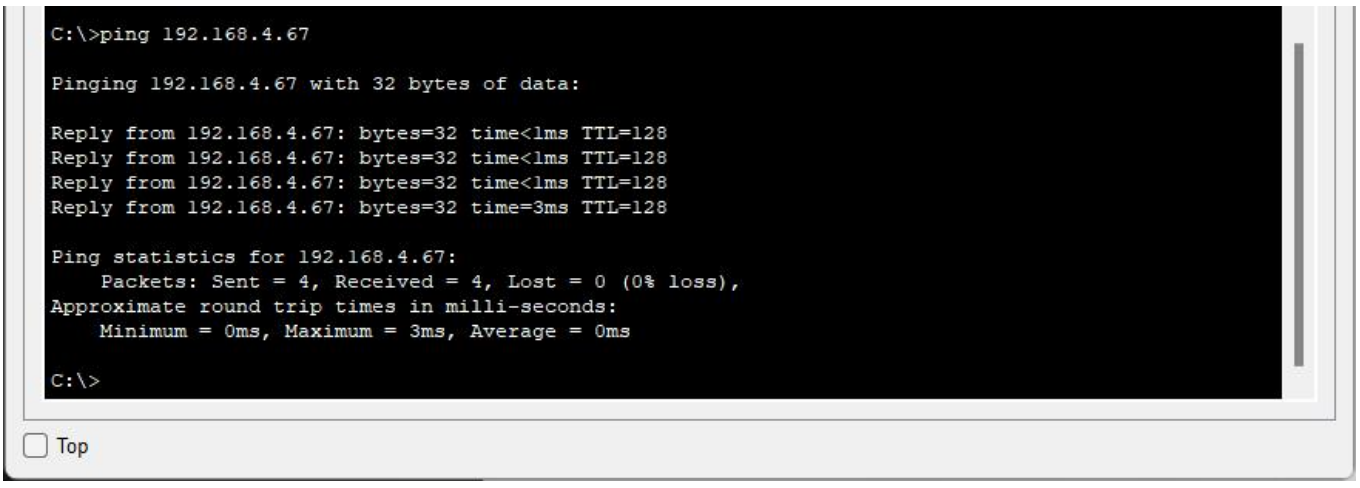


Figura 46 - Testes Ping do Server DHCP (4)

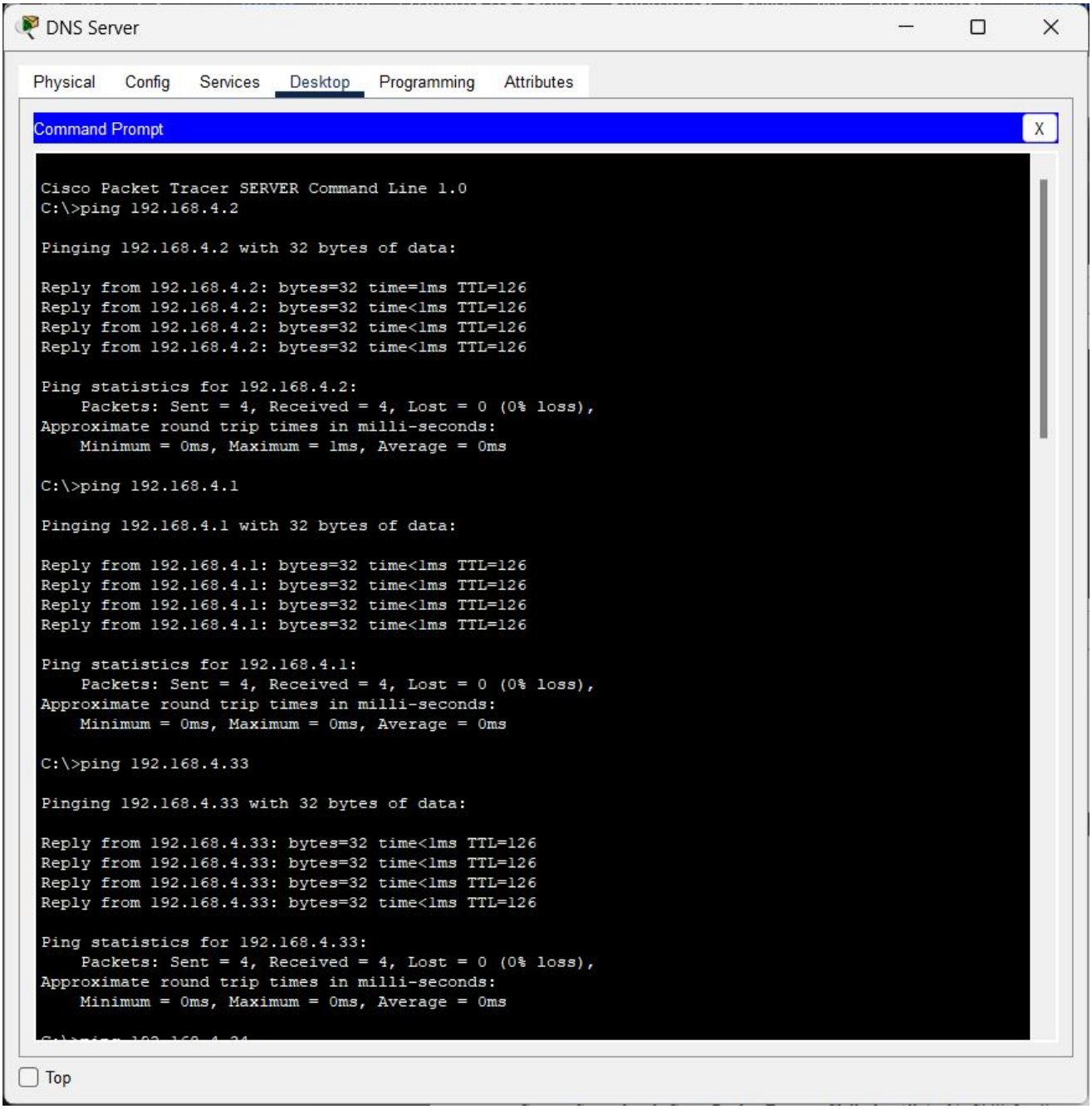


Figura 47 - Testes Ping do Server DNS (1)

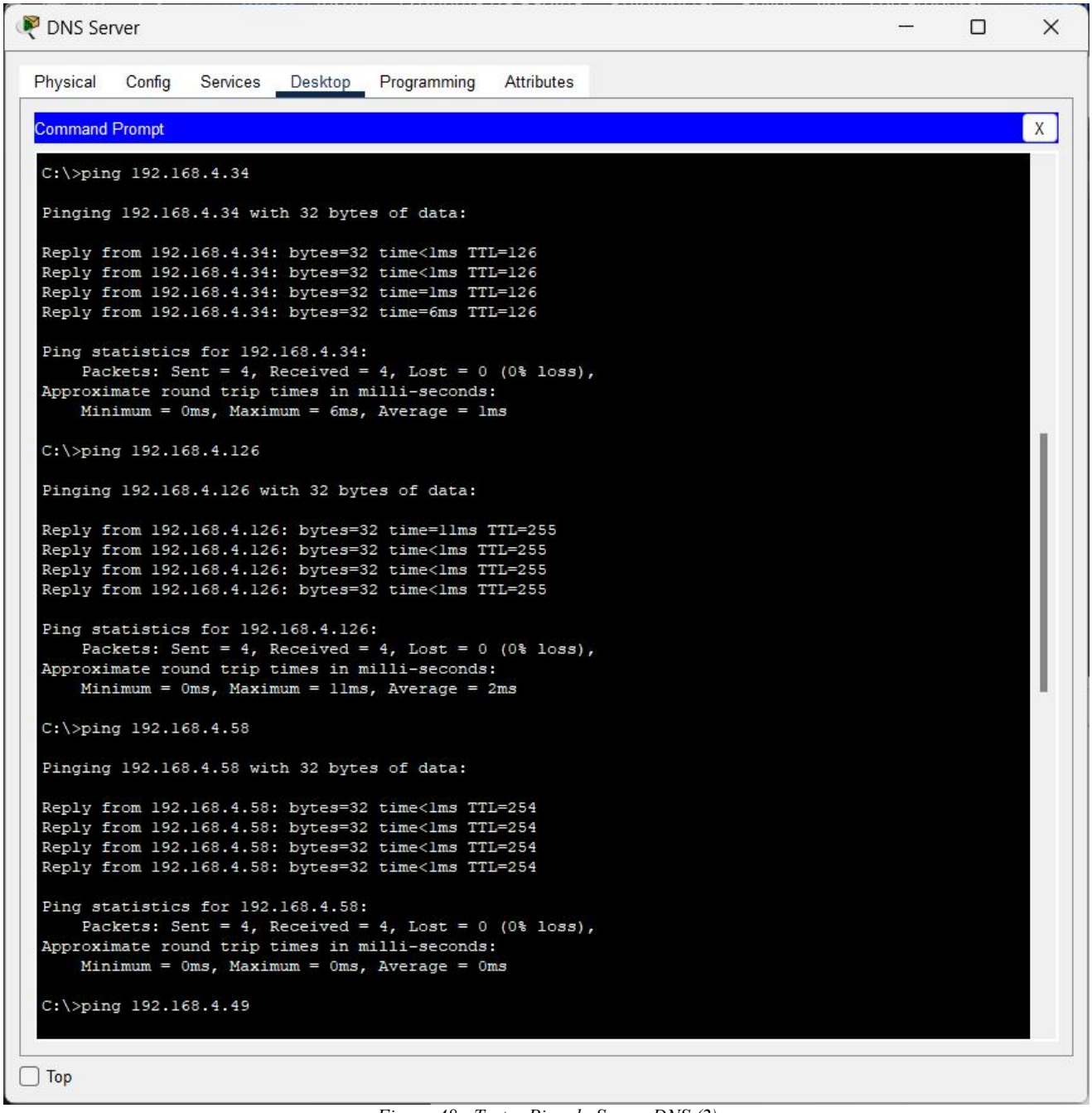


Figura 48 - Testes Ping do Server DNS (2)

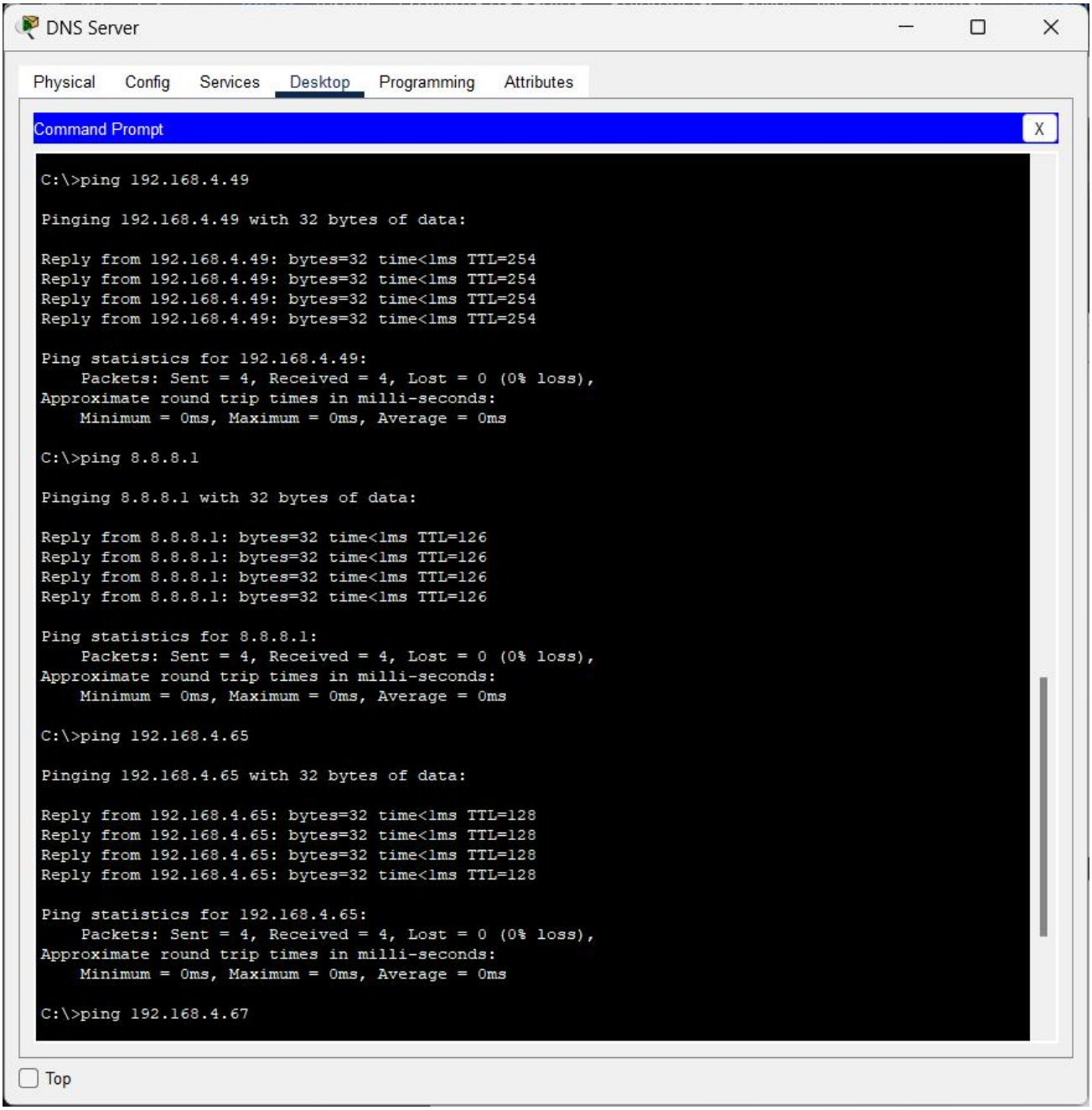


Figura 49 - Testes Ping do Server DNS (3)

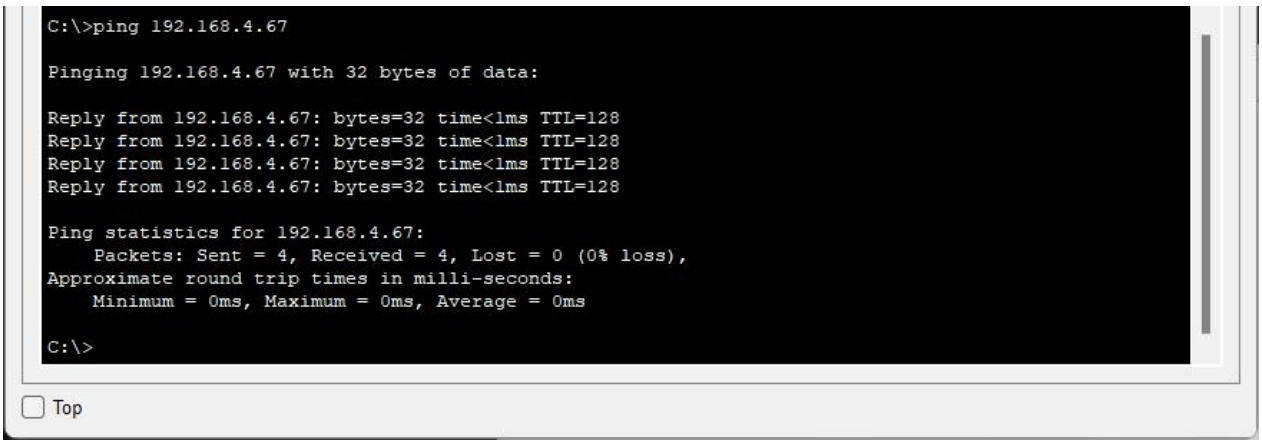


Figura 50 - Testes Ping do Server DNS (4)

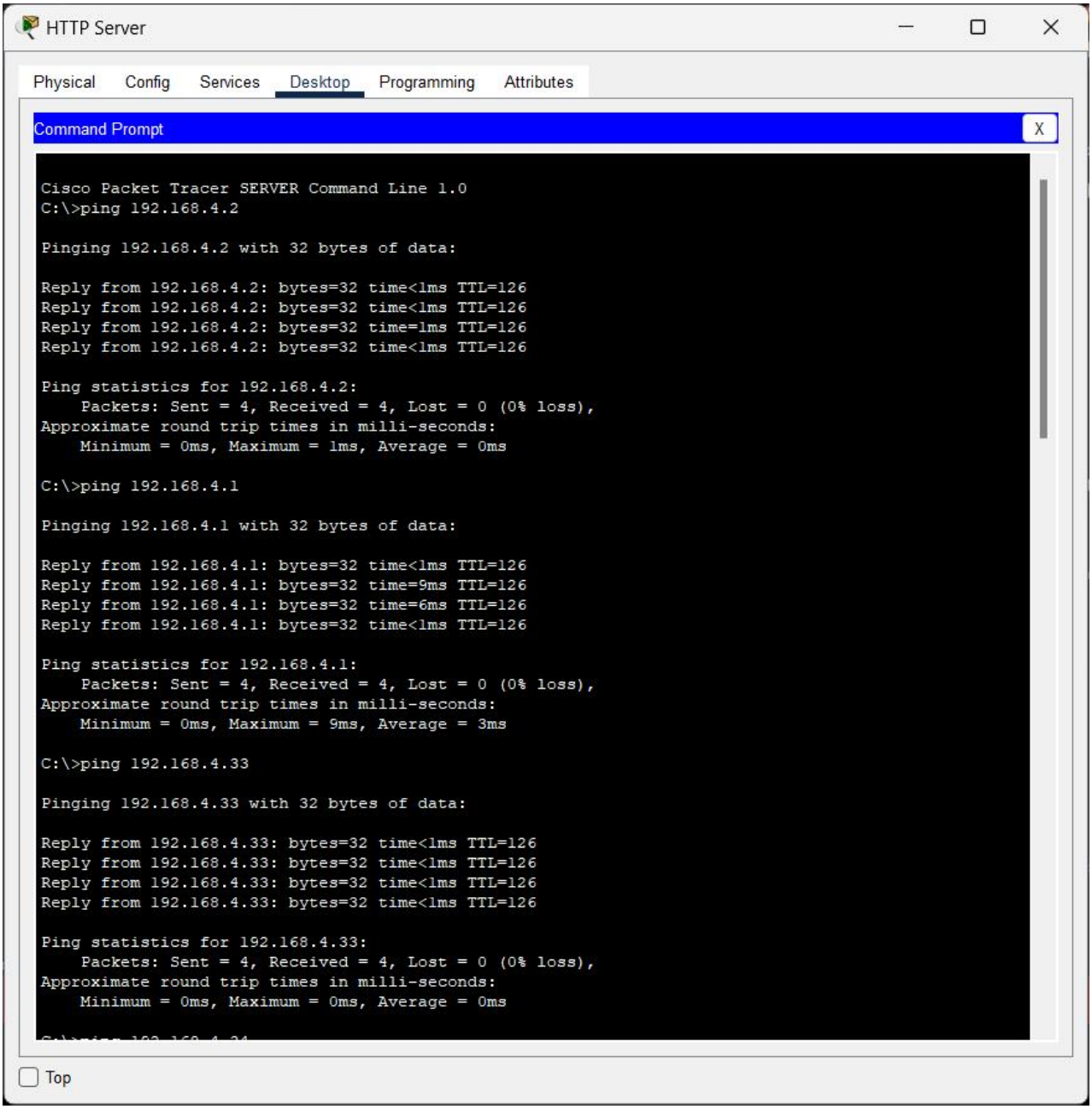


Figura 51 - Testes Ping do Server HTTP (1)

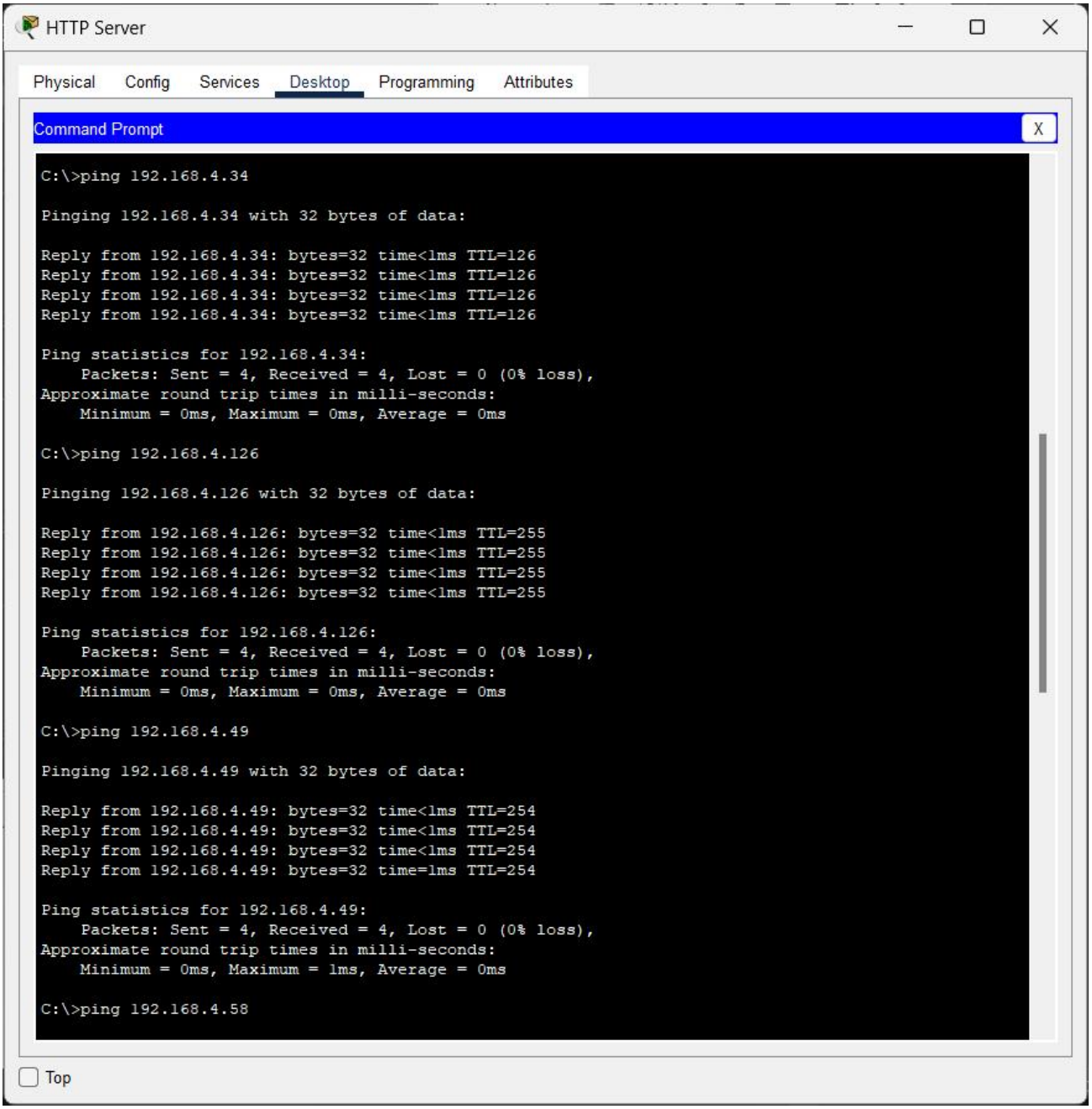


Figura 52 - Testes Ping do Server HTTP (2)

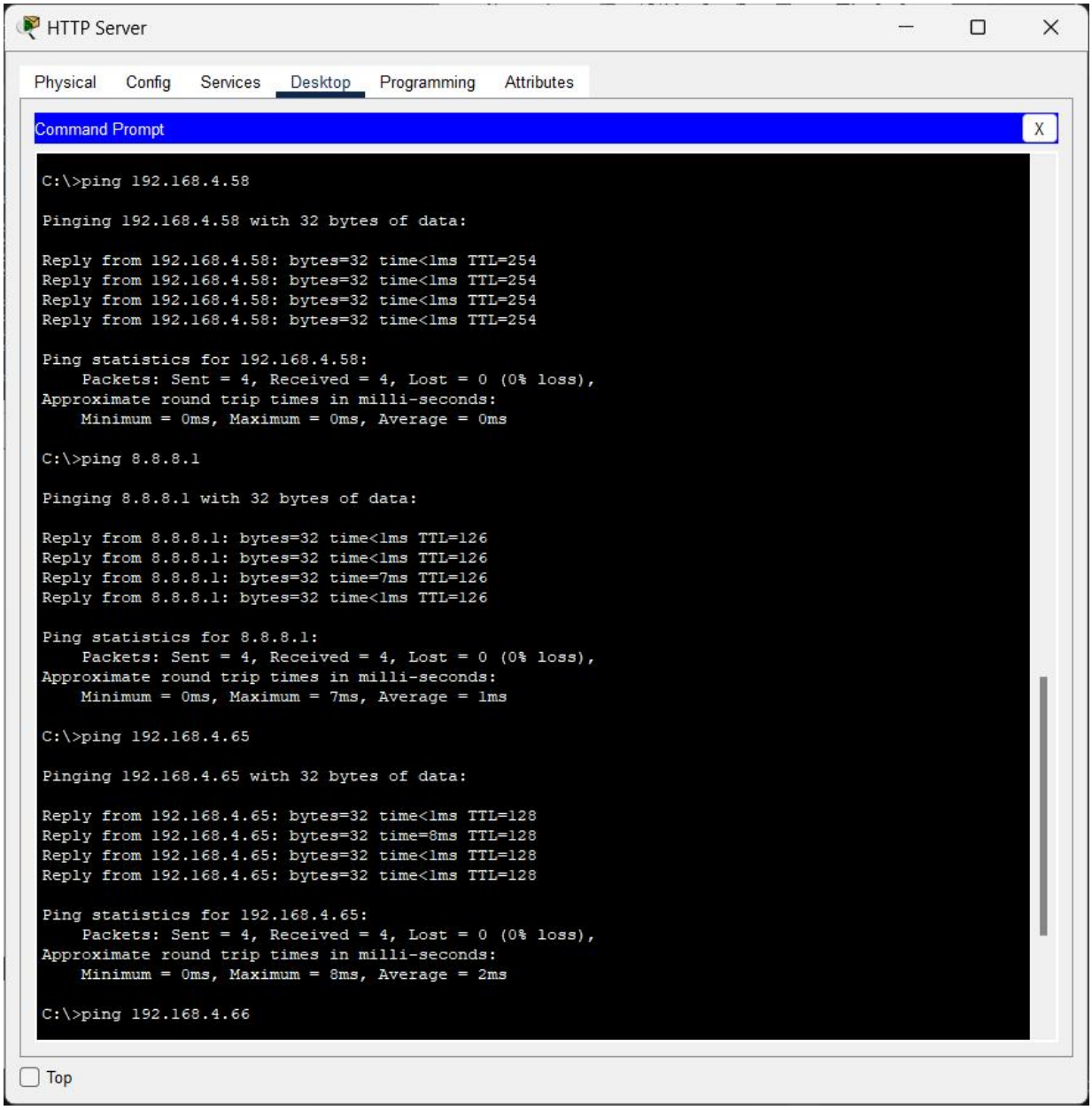


Figura 53 - Testes Ping do Server HTTP (3)

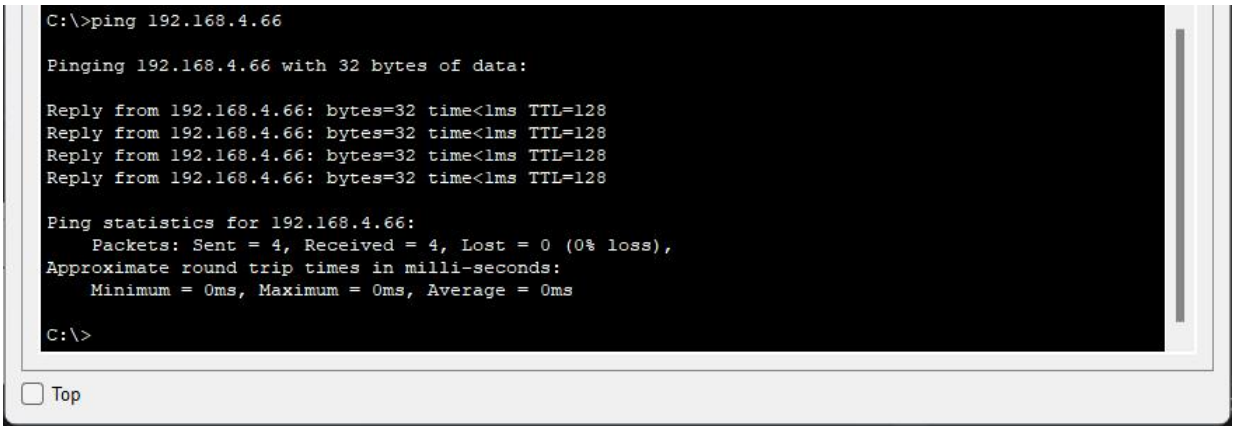


Figura 54 - Testes Ping do Server HTTP (4)

Em seguida procedeu-se aos testes de *routing* com o comando `tracert` no *prompt* de comando:

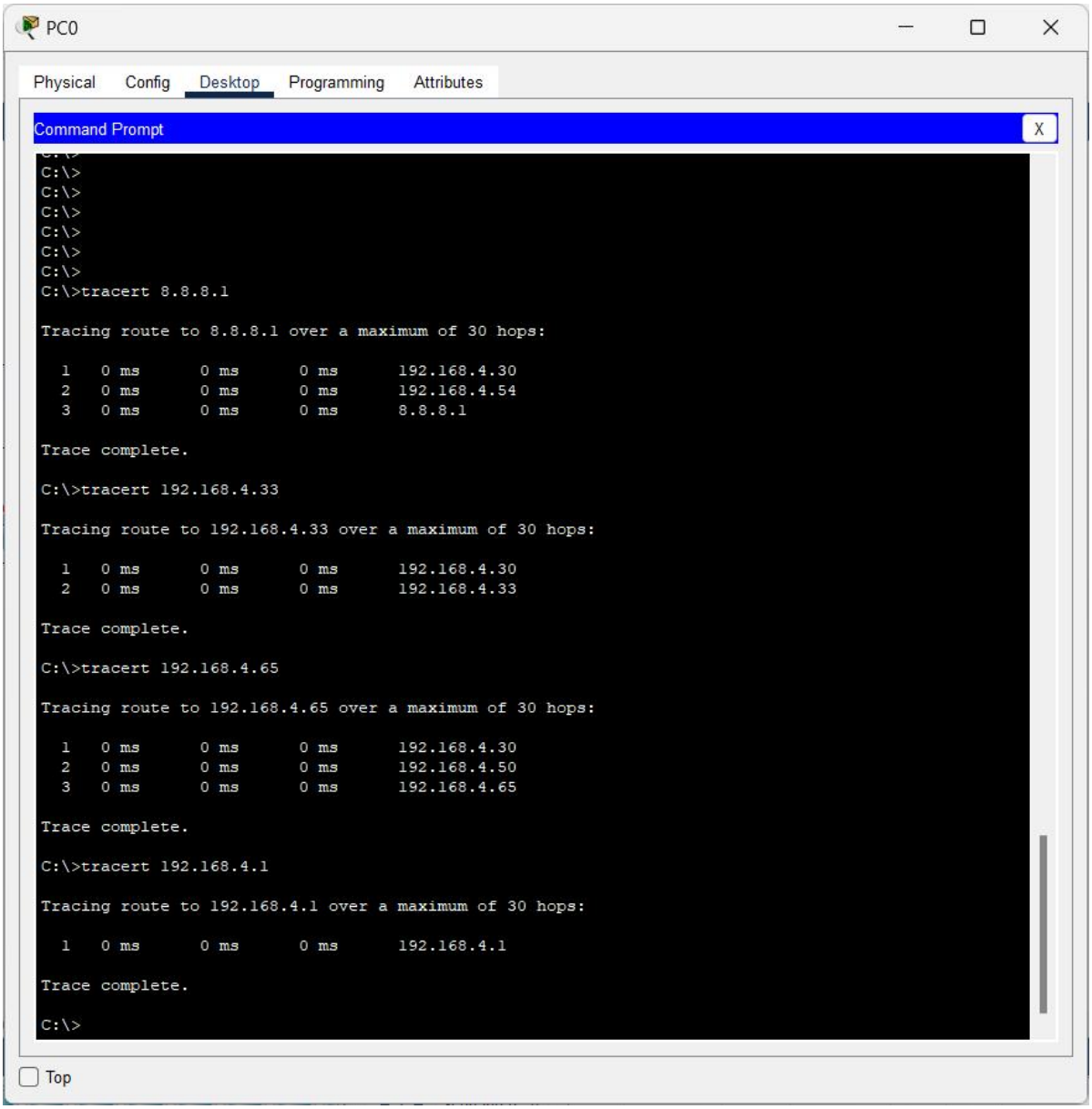


Figura 55 - Testes Routing PC0

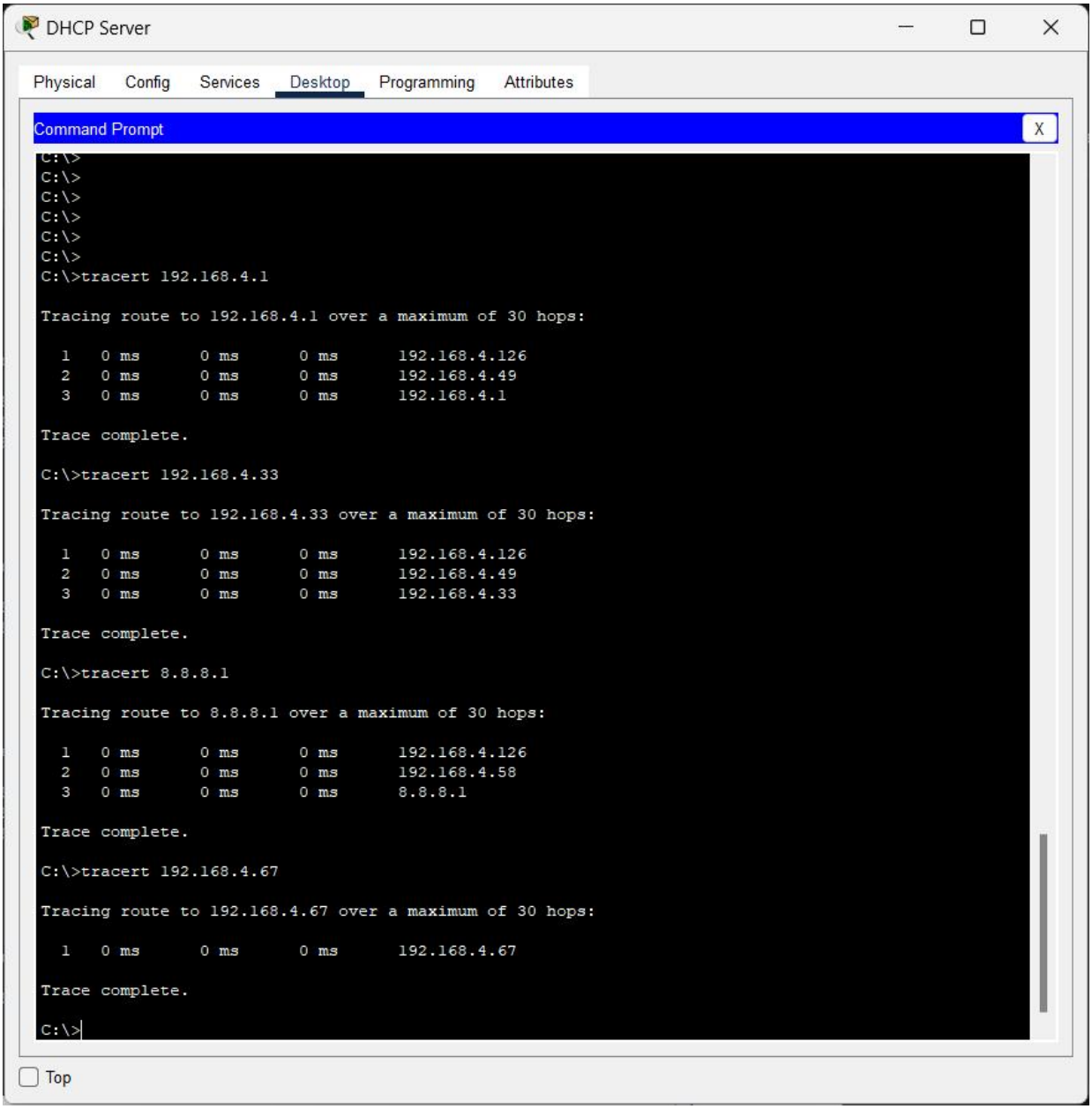


Figura 56 - Testes Routing DHCP Server

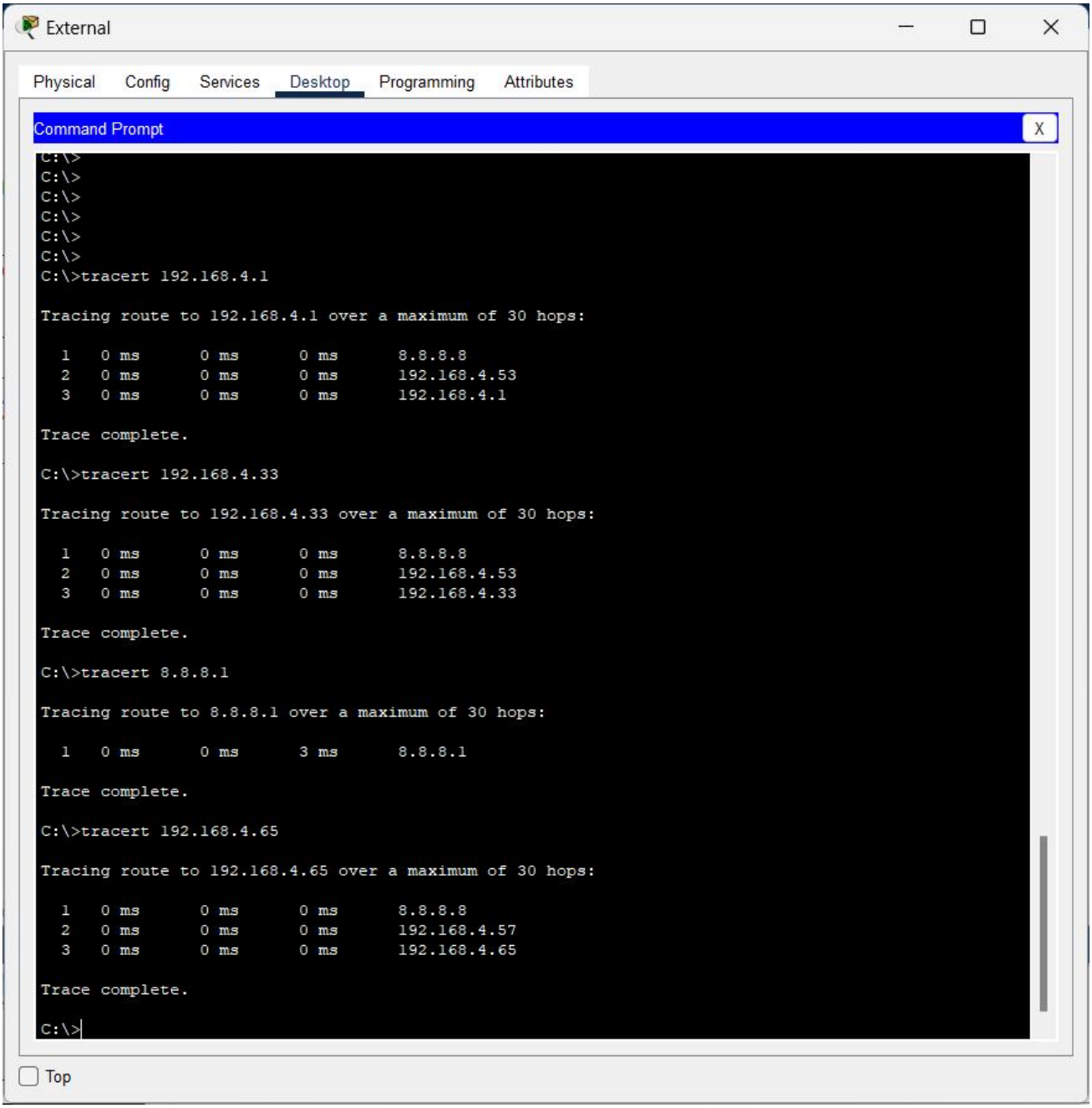


Figura 57 - Testes Routing Server External

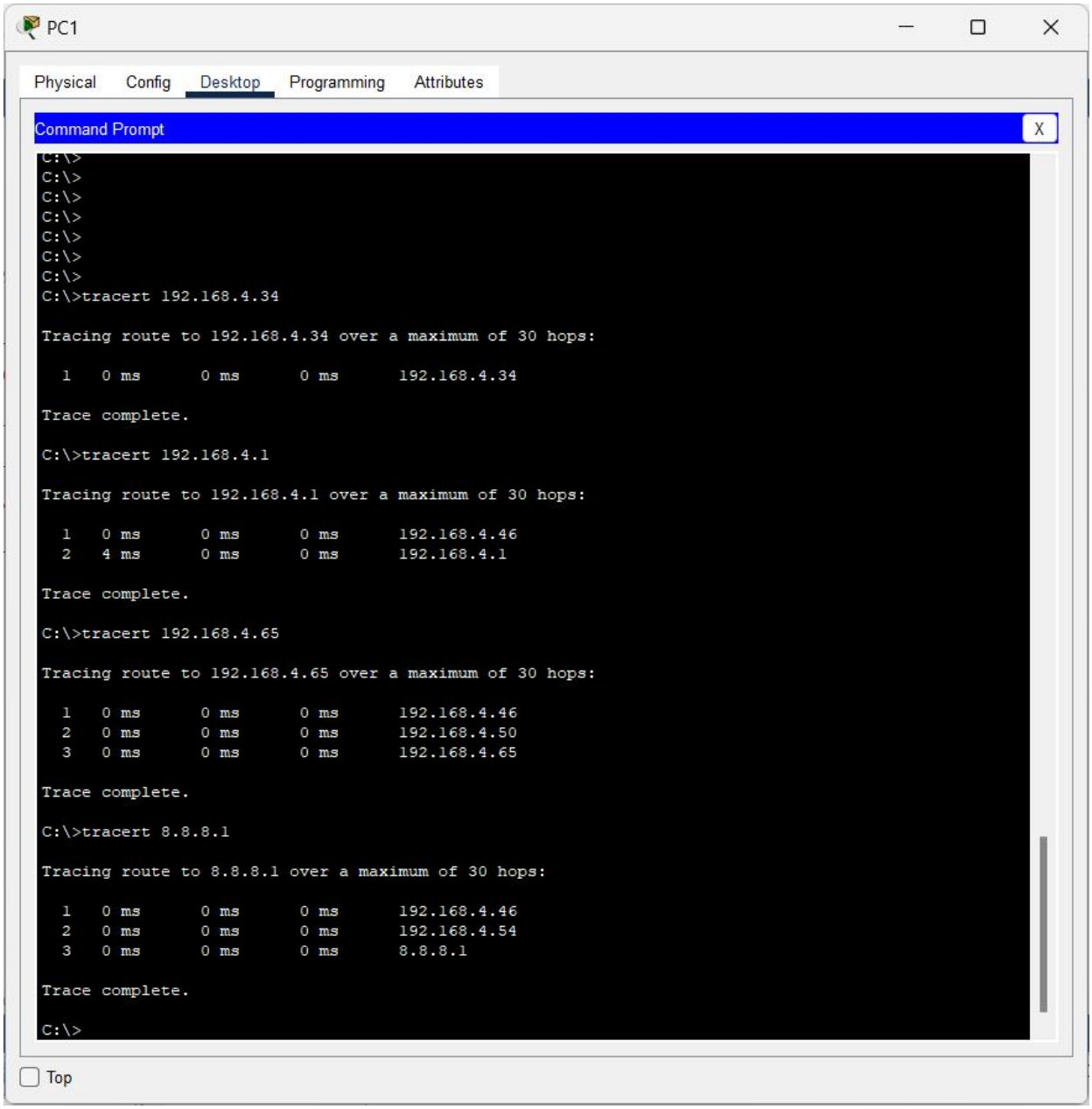


Figura 58 - Testes Routing PC1

Bibliografia

Consulta:

Getting Started with Cisco Packet Tracer - Skills for All. (n.d.). Skillsforall.com. Retrieved May 3, 2024, from https://skillsforall.com/pt/course/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2016). *Computer networking : A Top-Down Approach*. Harlow Pearson.